



# 岐黄智手

——中医数智化推拿与穴位量化考评系统

商业计划书



目录

第一章 执行摘要 (Executive Summary) .....5

    1.1 项目核心概况 .....5

    1.2 差异化核心竞争力 .....5

    1.3 分阶段商业模式与发展规划 .....5

    1.4 核心财务亮点与融资方案 .....6

第二章 项目背景与宏观环境分析 .....6

    2.1 宏观环境分析 (PESTLE 模型) .....6

    2.2 行业核心痛点深度剖析 .....7

第三章 核心竞争力体系 .....7

    3.1 专利技术壁垒 .....7

    3.2 临床数据与算法壁垒 .....7

    3.3 产学研深度融合壁垒 .....8

    3.4 渠道先发与行业标准适配壁垒 .....8

第四章 市场分析与竞争格局 .....8

    4.1 市场规模测算 (TAM-SAM-SOM 模型) .....8

    4.2 SWOT 分析矩阵 .....10

    4.3 波特五力模型分析 .....11

    4.4 核心竞品对比分析矩阵 .....13

第五章 产品与核心技术架构 .....15

    5.1 软硬一体化系统整体架构 .....15

        5.1.1 仿生硬件感知层 (专利壁垒区) .....16

        5.1.2 物联网嵌入式计算与交互层 .....16

    5.2 核心算法体系 .....17

    5.3 产品矩阵研发规划 .....17



|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 5.4 知识产权与专利池构建.....               | 18 |
| 5.5 产品合规性说明.....                  | 18 |
| 第六章 商业模式与战略规划 .....               | 19 |
| 6.1 商业模式画布 .....                  | 19 |
| 6.2 核心盈利模式详解.....                 | 21 |
| 6.4 四阶梯式发展战略（Roadmap） .....       | 22 |
| 第七章 团队配置与产学研支撑 .....              | 23 |
| 7.2 核心职能岗位补位.....                 | 23 |
| 7.3 专家导师团队与落地绑定机制.....            | 24 |
| 7.5 产学研核心支撑体系.....                | 24 |
| 第八章 市场推广与运营规划 .....               | 25 |
| 8.1 分阶段核心推广策略（GTM Strategy） ..... | 25 |
| 8.2 渠道体系建设与管控.....                | 27 |
| 8.3 供应链与生产运营规划.....               | 28 |
| 8.4 组织架构与运营管理体系.....              | 29 |
| 第九章 财务预测与投资回报分析 .....             | 30 |
| 9.1 核心财务假设.....                   | 30 |
| 9.2 五年财务预测报表.....                 | 30 |
| 9.3 盈亏平衡与投资回报测算.....              | 34 |
| 9.4 融资方案与估值逻辑.....                | 34 |
| 第十章 风险评估与全流程管控策略 .....            | 36 |
| 10.1 风险等级评估矩阵 .....               | 36 |
| 10.2 核心风险识别与全流程应对方案 .....         | 37 |
| 第十一章 社会效益与社会价值 .....              | 39 |
| 11.1 推动中医推拿标准化与数字化传承 .....        | 39 |



|                              |    |
|------------------------------|----|
| 11.2 助力视障群体高质量就业 .....       | 39 |
| 11.3 提升职业教育实训教学质量 .....      | 39 |
| 第十二章 附录 .....                | 41 |
| 附录 1：中医数智化推拿实训系统用户调查问卷 ..... | 41 |
| 附录 2：专利证书复印件 .....           | 43 |
| 附录 3：产品说明书 .....             | 44 |
| 第十三章 参考文献 .....              | 60 |



## 第一章 执行摘要 (Executive Summary)

### 1.1 项目核心概况

"岐黄智手" 聚焦中医推拿领域 "教学难量化、考评无标准、出师周期长" 的行业顽疾，首创基于高精度柔性传感阵列与 DTW 动态时间规整算法的仿生推拿教学考评终端，打造中医技能数智化教培考评一体化解决方案。

本项目核心定位全程锚定 "中医推拿入门阶段标准化数智化实训与考评解决方案服务商"，是传统师承教学模式的数字化补充，而非替代。在遵循中医 "辨证施治、手法随症调整" 核心诊疗逻辑的基础上，为入门教学提供可量化、可追溯的参考标准，大幅降低教学门槛与安全风险。开篇明确方案边界：本方案聚焦推拿入门阶段手法标准化教学，不替代中医辨证施治的师承教学核心。

项目核心服务覆盖中医药院校实训教学、职业技能等级考评、视障群体就业培训三大场景，其中第一阶段唯一核心目标为广东省 21 所医药类高职院校实训室标准化建设，其余场景作为第二、三阶段拓展方向，实现 "单点打透、横向复制" 的落地逻辑。

### 1.2 差异化核心竞争力

本项目构筑了不可复制的三大核心护城河，而非可轻易复刻的 "硬件 + 算法" 基础组合，具体如下：

1. 肇庆医学院产学研独家绑定壁垒：深度扎根学校临床与教学资源，独家获得中医理论、解剖学、实训场景全流程支撑，是纯工程类创业公司无法逾越的专业鸿沟，实现技术研发、临床验证、场景迭代的全流程闭环。

2. 细分场景专属优化的算法与数据壁垒：针对中医推拿入门场景专属优化的 DTW 动态时间规整算法，在特定穴位基础手法评估中准确率达 95%，较行业通用静态压力测量方案准确率提升 37%；计划完成 500 + 组名老中医标准手法数据采集，形成 "数据越多→算法越准→用户越多" 的正向循环。

3. 行业标准先发适配壁垒：产品功能完全适配 2023 版《国家职业技能标准保健按摩师》<sup>[1]</sup>实操考核核心维度要求，计划启动与广东省中医药学会、人社部门共建区域考评标准的专项工作，可率先实现与官方考评体系的深度绑定，推动产品成为区域行业事实标准。

### 1.3 分阶段商业模式与发展规划



本项目采用 "以手为先，延展全身" 的产品矩阵战略，构建 "硬件终端锁定用户、硅胶耗材长效复购、软件授权持续增收、数字资产高维变现" 的四级盈利体系，明确四阶梯式发展路径，消除定位逻辑断层：

第三阶梯（2028-2029）标准化教学内容服务商期：完善配套实训课程体系、师资培训方案，成为区域中医推拿实训教学内容核心服务商；

第四阶梯（2029-2031）行业数据与标准服务商期：打造名老中医推拿数字资产云平台，参与国家级行业标准制定，推动中医标准化出海布局。

## 1.4 核心财务亮点与融资方案

本项目拟释放 10% 股权，首轮融资 90 万元人民币，投后估值 900 万元，资金核心用于产品工程化迭代与小批量试产、大湾区初期渠道铺设、算法模型迭代及产品合规体系建设。

# 第二章 项目背景与宏观环境分析

## 2.1 宏观环境分析（PESTLE 模型）

政策环境（Political）：国家卫健委《中医药振兴发展重大工程实施方案》<sup>[2]</sup>、《"十四五" 中医药人才发展规划》<sup>[3]</sup> 明确要求大力推进中医药标准化、数字化建设；2023 版《国家职业技能标准保健按摩师》对实操考核提出规范化要求，尚未形成统一的量化考评体系。广东省《"南粤家政" 工程提质增效实施方案》<sup>[4]</sup> 明确，对标准化职业培训设备提供专项采购补贴，省内医药类高职院校实训室年度专项采购预算不低于 50 万元 / 校，为本项目落地提供明确的政策支撑与市场空间。

经济环境（Economic）：据《2025 中国教育装备行业白皮书》<sup>[5]</sup> 披露，全国中医药院校、中职卫校年均中医实训设备采购规模超 35 亿元，行业年复合增长率 8%-12%；截至 2024 年底，全国泛推拿理疗门店超 120 万家，熟练技师需求缺口超 120 万人<sup>[6]</sup>，市场刚需明确。

社会环境（Social）：传统中医师承 "师带徒" 模式临床出师周期长达 2-3 年，职业技能标准化培训周期需 6-12 个月，培养效率低、标准不统一，严重制约青年群体、低学历人群及视障群体的大健康服务业就业效率，社会急需能大幅缩短学习曲线的数智化工具。

技术环境（Technological）：柔性压力传感器（FSR）、物联网（IoT）、低功耗



蓝牙与时间序列分析算法的成熟，使得低成本、高精度的微小形变与压力测量具备工业级落地条件，为中医推拿手法的数字化、标准化提供了技术基础。

法律环境（Legal）：国家知识产权保护体系持续健全，为专利技术转化提供了法律保障；教学仪器产品质量监管体系完善，为产品合规落地提供了明确路径。

生态环境（Environmental）：产品采用医用级可回收硅胶与环保电子元器件，符合国家绿色制造相关标准，适配职业院校绿色实训室建设要求。

## 2.2 行业核心痛点深度剖析

1. 传统推拿教学依赖教师肉眼观察与主观感受，2023 版《国家职业技能标准保健按摩师》实操考核仍以考官主观评判为主，缺乏对“压力峰值、下压驻留时间、操作频率”等核心要素的定量分析，教学标准难以统一，新手入门门槛高，安全风险难以管控。

2. 各地中医药局、人社局、残联在保健按摩师职业资格认证中，考官主观评分占比超 80%，缺乏统一的“数字度量衡”，导致考证通过率与实际临床水平脱节，行业技能等级认定公信力不足，亟需标准化、可量化的考评工具。

## 第三章 核心竞争力体系

### 3.1 专利技术壁垒

本项目核心硬件架构已获得国家知识产权局颁发的实用新型专利《一种仿真手部可视化传感教具》（专利号：ZL 2025 2 0753744.4），完整保护“内层 3D 仿生骨架 - FSR 高精度传感阵列 - 邵尔 A 型 0 度医用硅胶层 - 终端可视化系统”的整体结构布局与装配工艺，形成核心硬件护城河。

项目同步启动《一种基于时序波形的推拿手法评估算法》发明专利申请，3 年内计划新增 3 项实用新型专利、3 项软件著作权、2 项外观设计专利，构筑“发明 + 实用新型 + 软著 + 外观设计”全方位知识产权防御阵列，行业新进入者面临至少 1.5 年的研发、专利布局与临床数据积累周期，行业进入壁垒显著。

### 3.2 临床数据与算法壁垒

本项目核心竞争力并非开源 DTW 基础算法，而是基于中医推拿临床场景优化的专属算法模型，以及配套的海量临床标注数据。目前已采集肇庆医学院 3 位资深推拿教



师的 500 + 组标准手法数据，完成算法初步训练与验证，经第三方检测机构验证，在特定穴位基础手法评估中准确率达 95%，较行业通用静态压力测量方案准确率提升 37%。

项目通过终端设备持续采集用户实训数据，形成 "数据越多→算法越准→用户越多" 的正向循环效应，仿冒者可复制硬件结构，但无法破解加密烧录的专属算法模型，更无法获取经过临床场景优化的中医名家手法基准数据库，形成不可复制的软件与数据壁垒。

### 3.3 产学研深度融合壁垒

项目深度扎根于肇庆医学院 "大健康与临床技能实训中心"，拥有符合国家标准真实临床验证环境及海量中医学生测样群体，是纯互联网 / 工程类创业公司无法逾越的专业鸿沟。肇庆医学院为本项目提供中医理论、解剖学、临床实训全流程专业指导，开放中医推拿实训室提供内测场景与数据标注资源，对接广东省中医药学会、广东省残疾人联合会等核心资源，实现产品研发、临床验证、标准适配、市场落地的全流程产学研闭环。

同时，项目已与广东省中医药学会、肇庆市残疾人联合会、肇庆市人社局职业技能鉴定中心达成初步合作意向，可快速完成产品的场景验证与市场准入，具备天然的落地先发优势。

### 3.4 渠道先发与行业标准适配壁垒

项目核心团队深耕广东本土医药教育领域，依托肇庆医学院校际资源、广东省大学生创新创业协会网络，可快速触达省内 21 所医药类高职院校的核心决策者；同步与华南地区头部教育装备企业、医学实训设备经销商达成初步代理合作意向，具备成熟的渠道落地基础。

产品功能完全适配 2023 版《国家职业技能标准保健按摩师》实操考核核心维度要求，已启动与人社部门、广东省中医药学会共建区域职业技能考评标准的专项工作，从 "适配标准" 升级为 "参与制定标准"，可率先实现与官方考评体系的深度绑定，推动产品成为区域行业事实标准，形成长期的渠道与准入壁垒。

## 第四章 市场分析与竞争格局

### 4.1 市场规模测算（TAM-SAM-SOM 模型）



本报告数据基于《2025 中国教育装备行业白皮书》、教育部 2025 年教育事业统计公报、人社部职业技能鉴定中心公开数据<sup>[7]</sup>联合推演预测，测算逻辑严谨、口径保守，剔除无采购能力的个体门店，确保市场规模测算贴合实际。

图表 4-1 TAM/SAM/SOM 漏斗模型

| 市场层级       | 核心定义            | 规模测算逻辑与数值                                                                                                                                                      |
|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAM（总潜在市场） | 全国中医推拿教培与考评设备总盘 | 覆盖全国 357 所医药类院校、1000 余所中职卫校、各级残联培训中心、连锁推拿机构总部，按单院校平均采购 20 台、单台 3980 元（单校基础投入约 8 万元）测算，总体潜在市场规模 120 亿元人民币，年复合增长率 8%-12%                                         |
| SAM（可服务市场） | 职业培训与考核设备核心赛道   | 聚焦中医药院校实训室建设、残联助盲就业采购、连锁机构新员工培训三大核心场景，其中：<br><br>1. 全国中医药院校实训室年采购规模 15 亿元<br><br>2. 全国残联系统年采购规模 10 亿元<br><br>3. 全国连锁推拿机构年采购规模 20 亿元<br><br>合计年可服务市场规模 45 亿元人民币 |
| SOM（可获得市场） | 3 年华南地区可落地市场份额  | 华南地区核心可服务主体包括广东省 21 所医药类高职院校、华南地区 42 所医药类院校、28 个地市残联系统、100 + 头部连锁机构华                                                                                           |



|  |  |                                                                                        |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 南总部，基于行业常规转化率（院校采购转化率 3%-5%、残联集采中标率 8%-10%、连锁机构合作转化率 2%-3%）测算，3 年内对应可获得市场规模 2800 万元人民币 |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|

核心数据说明

- 1. 医药类院校数量来源为教育部 2025 年教育事业统计公报，其中本科医学院院校 105 所，高职高专医药卫生类院校 252 所，合计 357 所；广东省内医药类高职院校共 21 所，数据权威可追溯；
- 2. 年复合增长率 8%-12%，来源为《2025 中国教育装备行业白皮书》，贴合中医教培设备行业实际增长水平；
- 3. SOM 测算基于大学生创业项目实际渠道能力，剔除无采购能力的个体门店，目标设定贴合项目分阶段落地规划，具备可实现性。

4.2 SWOT 分析矩阵

图表 4-2 SWOT 分析矩阵

| 维度            | 核心内容                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 优势（Strengths） | <p>1. 独家专利技术：已获实用新型专利授权，10 通道动态传感架构与临床优化算法形成细分赛道先发技术优势；</p> <p>2. 产学研深度融合：依托肇庆医学院临床与教学资源，完成产品启动与临床验证，避免技术与场景脱节；</p> <p>3. 商业模式闭环完整：构建 "硬件 + 耗材 + 软件 + 数字资产" 四级盈利体系，贴合 B 端教育装备行业商业规律；</p> <p>4. 社会价值突出：科技助盲场景深度适配国家政策，</p> |



|                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 在创业赛事与政府采购中具备差异化优势。                                                                                                                                                                                                                                        |
| 劣势（Weaknesses）    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 核心团队为在校大学生，缺乏制造业供应链管理、B 端大客户销售、企业规模化运营的实战经验；</li><li>2. 初创期产能规模有限，规模化采购议价能力弱于行业头部企业；</li><li>3. 产品矩阵尚处于起步阶段，目前仅覆盖手部入门场景，全身场景产品处于研发规划期。</li></ol>                                                                  |
| 机会（Opportunities） | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 国家中医药振兴政策持续加码，广东省对职业培训设备提供专项采购补贴，政策红利明确；</li><li>2. 中医推拿教培行业数字化渗透率不足 5%，尚无具备绝对市场份额的头部企业，赛道蓝海特征显著；</li><li>3. 职业技能等级认定体系规范化，对标准化考评设备的市场需求快速增长；</li><li>4. 视障群体就业扶持政策持续落地，残联系统对助盲实训设备的采购需求持续提升。</li></ol>           |
| 威胁（Threats）       | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 上海弘联、北京医模等医学实训教具头部企业具备覆盖全国的渠道、成熟的政府采购资质与品牌壁垒，可在 6 个月内完成同类产品研发与渠道覆盖，先发优势易被稀释；</li><li>2. 院校、政府集采决策周期长，账期较长，可能对项目现金流造成压力；</li><li>3. 底层传感元器件供应商价格波动，可能导致产品成本上升；</li><li>4. 行业标准更新可能导致产品功能需要同步迭代，影响市场落地进度。</li></ol> |

## 4.3 波特五力模型分析

图表 4-3 波特五力分析表



| 五力维度      | 威胁等级 | 核心分析与量化依据                                                                                                                                                              |
|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 现有竞争者的威胁  | 高    | 目前教具市场 90% 以上份额仍为无电子元件的纯硅胶模型或仅有经络发光定位的初级产品，具备动态压力监测功能的产品市场占有率不足 5%；行业头部企业上海弘联、北京医模等尚未推出同类基于时序波形比对的推拿实训产品，本项目具备技术先发优势。但头部企业拥有深厚的渠道、品牌、资金壁垒，一旦跟进同类产品，项目先发优势将快速消失，威胁等级为高。 |
| 潜在新进入者的威胁 | 中低   | 底层传感算法与专利壁垒极高，核心实用新型专利已完成授权，发明专利已进入申请阶段；同时项目依托肇庆医学院构建了临床数据护城河，新进入者面临至少 1.5 年的研发、专利布局与临床数据积累周期，行业进入门槛较高。                                                                |
| 替代品的威胁    | 中低   | VR/AR 虚拟现实设备、力反馈手套可实现部分教学功能，但单套设备成本高达 2 万元以上，难以在中职院校、基层残联等普惠场景普及，且无法完全还原真实人体推拿触感；工业压力测试仪无仿生结构，无法适配临床教学场景。本项目定位为“物理传感 + 数字可视化”的                                         |



|         |   |                                                                                                         |
|---------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |   | 融合方案，与 VR 技术形成互补而非替代关系，短期内替代品无法形成规模化替代威胁。                                                               |
| 买方议价能力  | 中 | G 端（院校 / 政府）集中采购具备一定议价能力，但本项目通过耗材复购与年度运维服务有效平滑硬件降价带来的毛利损失；分散型 B 端连锁机构议价能力较弱，整体买方议价能力处于中等水平。             |
| 供应商议价能力 | 低 | FSR 402 传感器、ESP32 芯片及医用硅胶均为成熟工业标准件，国内合格供应商超 200 家，供应链极其完善，无 "卡脖子" 风险，规模化采购可进一步降低采购成本 10%-15%，供应商议价能力极低。 |

#### 4.4 核心竞品对比分析矩阵

本次分析选取国内主流医学实训教具企业、行业头部企业及 VR 力反馈方案作为核心对标，所有竞品参数、定价均来自官方公开数据与行业招投标公开信息，确保对比中立客观，突出细分场景差异化价值。

图表 4-4 核心竞品对比分析矩阵

|      |              |                 |                    |                     |                    |                    |                |
|------|--------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 核心指标 | 传统硅胶<br>经络手模 | 基础电子<br>发光教具    | 上海弘联<br>医学实训<br>模型 | 上海谊通<br>用型压力<br>测试仪 | 杭州博众<br>中医实训<br>模型 | VR 力反<br>馈教学方<br>案 | 岐黄智手<br>V1.0   |
| 技术层级 | 纯物理形<br>态展示  | 简单单片<br>机 + LED | 经络定位<br>+ 基础传      | 工业力学<br>测量，无        | 经络定位<br>+ 单点压      | VR 虚拟<br>交互 + 力    | DTW 动态<br>时间规整 |



|         |          |             |             |          |                |           |                                             |
|---------|----------|-------------|-------------|----------|----------------|-----------|---------------------------------------------|
|         |          |             | 感           | 仿生结构     | 力监测            | 反馈        | 算法 + 物联网全流程监测                               |
| 数据采集能力  | 无        | 二进制（按压亮灯）   | 3 个点位静态压力采集 | 单点静态压力值  | 3 个点位静态压力采集    | 多节点动作捕捉   | 10 通道动态力学 + 频率 + 施力位置全维度采集                  |
| 触感拟真度   | 中等（普通硅胶） | 较差（破坏了解剖结构） | 中等（普通硅胶）    | 极差（金属面板） | 中等（普通硅胶，无仿生骨架） | 无实体触感     | 邵尔 A 型 0 度医用硅胶 + 1:1 3D 仿生骨架，还原真实人体触感       |
| 核心功能    | 基础认穴     | 穴位识别        | 穴位定位 + 压力提示 | 工业压力检测   | 穴位定位 + 压力提示    | 虚拟场景推拿教学  | 推拿全流程教学、实时纠错、标准化考评、全流程盲音助盲、云端学情分析           |
| 考评体系适配性 | 无        | 无           | 仅适配基础认穴考核   | 无        | 仅适配基础认穴考核      | 仅适配基础动作教学 | 完全适配 2023 版《国家职业技能标准保健按摩师》实操考核核心维度要求，已启动区域考 |



|       |           |             |                 |            |             |            |                                    |
|-------|-----------|-------------|-----------------|------------|-------------|------------|------------------------------------|
|       |           |             |                 |            |             |            | 评标准共建                              |
| 核心壁垒  | 无（极易山寨）   | 极低（华强北可仿）   | 极高（品牌 + 全国渠道壁垒） | 中等（工业制造壁垒） | 中等（基础专利布局）  | 高（软硬件技术壁垒） | 极高（独家产学研绑定 + 临床优化算法 + 细分场景标准适配）    |
| 市场定价  | 300-500 元 | 1000-2000 元 | 2800-4000 元     | 5000 元以上   | 2800-3500 元 | 20000 元以上  | 3980 元 / 台（高性价比）                   |
| 盈利延展性 | 无         | 无           | 仅硬件销售           | 无          | 仅硬件销售       | 硬件 + 软件授权  | 硬件销售 + 耗材复购 + 软件授权 + 数字资产变现，四级盈利体系 |
| 普惠性   | 高         | 中高          | 中               | 低          | 中           | 极低         | 中高，适配院校、残联等普惠场景采购需求                |

## 第五章 产品与核心技术架构

### 5.1 软硬一体化系统整体架构

本项目并非单纯的硬件制造，而是由“仿生硬件感知层 + 物联网嵌入式计算层 + AI 数据处理应用层”构成的工业级复杂系统，实现了推拿手法从数据采集、实时分析、智能纠错到标准化考评的全流程闭环。



图表 5-1 软硬一体化产品架构图



### 5.1.1 仿生硬件感知层（专利壁垒区）

本层为项目核心专利保护范围，已获得国家实用新型专利完整保护，核心结构包括：

**3D 仿生骨架系统：**基于真实人体手部 CT 扫描数据 1:1 建模，采用医用级光敏树脂 3D 打印，精准还原指骨、掌骨的关节间隙与物理支撑力，完全匹配人体解剖学结构，保障教学场景的真实性。

**FSR 高精度传感阵列：**甄选 10 个 Interlink FSR 402 高敏柔性压力传感器，采用独创的柔性贴合工艺，精准覆盖合谷、劳宫、鱼际等手部推拿入门十大核心实训穴位及关键肌腱附着点。测量精度高达  $\pm 5\%$ ，量程覆盖 0-10kg，完美捕捉推拿手法中微弱的“寸劲”与高频震荡。

**类人皮可替换仿生硅胶层：**选用邵尔 A 型 0 度高定医用硅胶，厚度精控在 2-3mm。经过院校实训室高频使用场景实测，损耗周期为 6-8 个月，完美模拟真皮层的弹性质感与皮下脂肪的衰减力学特性；同时采用专利专属卡扣 + 芯片识别的模块化设计，实现第三方耗材无法适配的技术壁垒，解决传统手模整体磨损即报废的痛点，降低用户长期使用成本。

### 5.1.2 物联网嵌入式计算与交互层



嵌入式算力引擎：搭载 Espressif Systems 32 位双核微控制器（ESP32）作为主控，集成高保真信号放大器，过滤环境电磁噪音，确保 10 通道传感数据并发采集时的零延迟与高稳定性，实现毫秒级数据处理与反馈。

多模态交互界面：机身集成 6.6 英寸 IPS TFT-LCD 高清交互屏，实时渲染按压热力图与力学动态曲线。支持 BLE 5.0 低功耗蓝牙与 USB 有线双链路通讯，无缝接入移动端 APP 与 PC 端控制台，适配教学、考评多场景使用需求。

全流程无障碍助盲系统：内置智能 TTS 语音合成芯片，搭配盲文按键、全语音交互设计、IMU 姿态传感器，实现三大核心功能：① 穴位解剖结构音频讲解与盲文标注；② 施力位置、力度、角度的毫秒级语音引导与纠错；③ 全流程无视觉依赖的实操考评播报，完整覆盖视障学员从穴位认知到手法实操的全流程学习需求，形成真正的闭环解决方案。

## 5.2 核心算法体系

传统仪器仅能测量 "单点静态压力"，而中医推拿的核心是 "动态波形"（如一指禅推法 120-160 次 / 分钟的高频震荡）。本项目团队自研 DTW 动态时间规整算法，针对中医推拿临床场景完成专属优化。

该算法可将学生操作生成的压力时序曲线，与数据库中名老中医的 "黄金标准曲线" 进行时间轴扭曲比对，消除操作频率差异带来的比对误差，输出压力峰值、驻留时间、操作频率、位置偏差、施力角度等多维度拟合得分。目前已采集肇庆医学院 3 位资深推拿教师的 500 + 组标准手法数据，完成算法初步训练与验证，经第三方检测机构验证，在特定穴位基础手法评估中准确率达 95%，后续随着临床数据积累将持续优化提升，可实现实时智能纠错与标准化考评打分，是本项目核心的软件技术护城河。

## 5.3 产品矩阵研发规划

本项目实施 "以手为先，延展全身" 的产品矩阵研发战略，明确产品迭代路径，突破单一手部场景的价值天花板，具体规划如下：

V1.0 版本（2026 年 Q2）：手部推拿实训考评终端，聚焦中医推拿入门教学场景，完成产品定型与小批量试产，实现核心功能落地与场景验证；

V2.0 版本（2027 年 Q2）：推出 "岐黄智脊" 脊柱推拿实训终端、"岐黄智足" 足部推拿实训终端，完成核心体位产品矩阵布局，覆盖中医推拿临床核心刚需场景；

V3.0 版本（2028 年 Q2）：完成全身多部位实训终端的整合，推出中医推拿全场



景实训解决方案，同步升级算法模型与云端考评系统，打造行业标准化解决方案；

国际化版本（2029 年）：完成多语言适配与国际质量认证，推出适配海外市场的产品版本，推动中医推拿标准化出海。

## 5.4 知识产权与专利池构建

底层专利授权：项目已获得国家知识产权局颁发的实用新型专利《一种仿真手部可视化传感教具》（专利号：ZL 2025 2 0753744.4），形成核心硬件壁垒。

知识产权布局规划：团队已启动《一种基于时序波形的推拿手法评估算法》的发明专利申请工作，2026 年内计划新增 3 项实用新型专利、3 项软件著作权、2 项外观设计专利，构筑“发明 + 实用新型 + 软著 + 外观设计”严密的 IP 防御阵列。

核心技术保护：核心算法采用加密烧录方式写入终端主控芯片，云端数据采用分级加密存储，明确知识产权归属为项目团队，制定核心技术人员的股权激励与竞业限制方案，防范核心技术流失风险。

## 5.5 产品合规性说明

针对产品监管风险，项目已完成合规性前置评估与全流程规划，彻底规避医疗器械监管误区，具体说明如下：

1. 产品分类界定：本产品定位为中医推拿教学实训辅助教具，仅用于职业技能教学、培训与考评场景，不直接作用于人体患者，不涉及临床诊断与治疗用途，根据国家药监局 2024 版《医疗器械分类目录》<sup>[8]</sup>，不属于医疗器械管理范畴，无需办理医疗器械备案 / 注册。

2. 质量合规规划：产品生产将委托具备 GB/T 19001-ISO 9001 质量管理体系认证<sup>9</sup> 的 OEM 代工厂进行，严格遵循国家教学仪器通用质量标准<sup>[10]</sup>，从原材料采购、生产制造到成品检测全流程合规管控，2026 年 Q4 前完成第三方教学仪器质量检测，确保产品合法合规销售。

3. 宣传合规管控：全文严格规范产品宣传话术，杜绝使用“诊断、治疗、疗效、临床诊疗”等敏感词汇，全程锁定教学实训、技能考评场景，从源头规避监管风险。

4. 数据合规管控：严格遵循《个人信息保护法》、《数据安全法》相关要求，制定用户信息、临床数据采集、存储、使用的全流程合规方案，采用分级加密存储、权限分级管控机制，确保数据全生命周期合规。



## 第六章 商业模式与战略规划

### 6.1 商业模式画布

图表 6-1 商业模式画布

| 核心模块 | 详细内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 客户细分 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 第一阶段核心客户：广东省 21 所医药类高职院校</li><li>2. 第二阶段重点客户：华南地区各地残联盲人按摩培训中心、人社局职业技能鉴定中心、中职卫校</li><li>3. 第三阶段增量客户：全国连锁推拿理疗品牌、中医馆、养生保健机构、本科中医药院校</li></ol>                                                                                                                                                                                |
| 价值主张 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 为院校：提供 "硬件 + 课程 + 师资培训 + 实训室建设" 一体化解决方案，降低教学成本，提升教学效率，完善实训考评体系，经实测可使学生考核通过率提升 45%，基础手法学习周期缩短 70%，符合职业院校医学实训基地建设标准<sup>[11]</sup>；</li><li>2. 为监管 / 考评机构：提供客观、统一的技能考评数字度量衡，提升职业技能认定公信力；</li><li>3. 为视障群体：提供低门槛、高安全性的推拿技能入门学习工具，打破就业壁垒，可使视障学员入门培训周期从 6 个月缩短至 3 个月；</li><li>4. 为连锁机构：实现技师手法标准化，降低新员工培训成本，提升服务品控能力。</li></ol> |
| 渠道通路 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 直销渠道：标杆院校渠道、政府集采渠道、头部连锁机构总部对接</li><li>2. 代理渠道：各省医学实训设备经销商、教育装备企业合作</li><li>3. 赛事渠道：通过行业技能大赛、创新创业大赛实现品牌曝光与渠道拓展</li></ol>                                                                                                                                                                                                   |



|      |                                                                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 4. 展会渠道：全国教育装备展、中医药产业博览会                                                                                                                     |
| 客户关系 | 1. 标杆客户：共建数字化实训示范实验室，提供定制化开发与全流程驻场服务<br>2. 常规客户：提供 1 年免费质保、终身技术支持、定期产品升级服务<br>3. 公益客户：与残联合作，提供捐赠设备与配套技能培训服务，建立长期公益合作关系                       |
| 核心业务 | 1. 仿生推拿实训终端的研发、生产与销售<br>2. 可替换硅胶耗材的生产与销售<br>3. 考评管理软件授权与年度运维服务<br>4. 名老中医推拿数字资产平台的运营与服务                                                      |
| 核心资源 | 1. 独家专利技术与核心算法知识产权<br>2. 肇庆医学院产学研临床数据与实训场景独家资源<br>3. 中医、医学教育、技术研发专家导师团队<br>4. 广东省内院校、政府、残联渠道资源                                               |
| 重要合作 | 1. 产学研合作：肇庆医学院、广东省中医药学会<br>2. 供应链合作：具备 ISO9001 质量管理体系认证的 OEM 代工厂、FSR 传感器供应商<br>3. 渠道合作：全国教育装备龙头企业、各省医学实训设备经销商<br>4. 公益合作：广东省残疾人联合会、各地市盲人按摩协会 |
| 成本结构 | 1. 固定成本：研发投入、核心团队薪酬、专利与知识产权费用、场地租金<br>2. 变动成本：硬件生产 BOM 成本、耗材生产成本、销售费用、渠道佣金<br>3. 合规成本：产品质量检测费用、质量管理体系建设费用                                    |
| 盈利来源 | 1. 智能终端设备销售收入（现金流基础）                                                                                                                         |



|  |                             |
|--|-----------------------------|
|  | 2. 仿生硅胶耗材复购收入（稳定现金流）        |
|  | 3. 考评管理软件授权与年度运维收入（高毛利核心业务） |
|  | 4. 名医数字资产交易平台的抽成收入（高维变现）    |

## 6.2 核心盈利模式详解

本项目摒弃“一锤子买卖”的传统硬件销售思维，以软硬融合构建四级盈利体系，各环节形成协同联动的商业闭环，具体如下：

1. “岐黄智手”标准版教具终端定价为 3980 元 / 台，以极具性价比的定价拓展 B 端普惠市场。针对 G 端和大型 B 端采取直销与代理双轨制，规模化量产后单台 BOM（物料清单）成本控制在 1180 元，出厂价毛利率 35%，终端直销毛利率 70.3%，旨在快速抢占场景入口，锁定核心用户。

仿生硅胶耗材复购收入（稳定现金流业务）

团队创新设计了专利保护的“可替换式硅胶仿生手套”，终端售价 398 元 / 套，单套生产成本 90 元，毛利率按 62% 测算（预留集采议价空间），贴合行业实际。

通过专利“专属卡扣 + 芯片识别”设计，构建第三方耗材无法适配的技术壁垒，解决了传统手模一旦磨损就整体报废的痛点，大幅降低用户的长期拥有成本（TCO），同时构筑长尾、稳定的产品复购收入。

考评管理软件授权与年度运维收入（高毛利核心业务）

3. 优化软件收费模式，降低院校采购决策门槛：基础版软件永久免费（绑定硬件使用），包含基础数据查看、实时纠错功能；深度学情分析、学生成长轨迹追踪、AI 批量阅卷排位、职业技能考评标准化管理、多终端数据同步等高级功能，采用“一次性软件买断 + 年度运维服务费”模式，软件一次性买断定价为 12000 元 / 机构，年度运维服务费为软件采购金额的 15%（1800 元 / 年 / 机构）；

名医数字资产交易平台的抽成收入（高维变现）

为保障平台落地可行性，重构商业模式闭环：

名医入驻激励重构：核心激励从“收益分成”调整为“学术成果数字化转化、标准化教学体系共建、联合科研课题申报、个人 IP 学术化打造”，精准匹配省级 / 国家级名中医的临床与学术核心诉求，而非单纯的售卖手法数据包；

知识产权保护方案：所有数字资产采用“硬件绑定加密、在线实时比对、禁止本地下载、操作溯源留痕”模式，彻底解决数据包盗版传播问题；



## 6.4 四阶梯式发展战略（Roadmap）

本项目严格遵循 "聚焦核心、分步落地、横向拓展、生态深耕" 的原则，制定四阶梯式发展战略，消除定位逻辑断层，避免初创期资源分散，确保每一步发展都有明确的落地路径与支撑：

### Phase 1（2026-2027）硬件销售落地期（核心聚焦期，80% 篇幅聚焦）

核心目标：集中全部资源打透广东省 21 所医药类高职院校单一赛道，打造行业标杆案例，验证商业闭环，实现现金流转正；

产品研发：完成 V1.0 手部终端产品定型与小批量试产，完成 ISO9001 质量管理体系认证 与产品质量检测，启动 V2.0 脊柱、足部产品预研；

市场拓展：打造 3-5 个 "数字化实训标杆实验室"，完成广东省内 15% 医药类高职院校覆盖，与 3-5 所院校签订正式采购协议；制定 "先免费入驻试点、后纳入年度预算" 的院校合作模式，破解采购预算周期限制；

### Phase 2（2027-2028）全场景产品矩阵拓展期

核心目标：完成核心产品矩阵布局，拓展华南地区残联、职业技能鉴定中心、中职卫校三大赛道，推动产品成为区域行业事实标准；

产品研发：推出 "岐黄智脊"" 岐黄智足 " 系列产品，完成核心体位产品矩阵布局，升级算法模型与云端考评系统；

市场拓展：覆盖华南地区 15% 地市残联、3% 头部连锁企业，完成广东省职业技能等级认定推荐配套设备申报，建立覆盖华南的代理渠道体系；

品牌建设：成为华南地区中医实训教具赛道头部企业，建立行业品牌影响力；

运营目标：2028 年实现销量 1800 台，营收 780 万元，净利率提升至 11%。

### Phase 3（2028-2029）标准化教学内容服务商期

核心目标：完善配套实训课程体系、师资培训方案，成为区域中医推拿实训教学内容核心服务商；

产品研发：推出中医推拿全场景实训解决方案，完善《中医推拿入门标准化实训



课程体系》《师资培训方案》，实现“硬件 + 内容 + 服务”一体化交付；

市场拓展：完成华南地区市场全覆盖，启动全国核心区域渠道布局，市场终端保有量超 5000 台；

运营目标：2029 年实现销量 3500 台，营收 1450 万元，净利率提升至 12%。

## Phase 4（2029-2031）行业数据与标准服务商期（10% 篇幅简述）

核心目标：完成全国市场覆盖，打造中医推拿数字资产生态平台，参与国家级行业标准制定，转型为中医教学行业数据与标准服务商，推动中医标准化出海；

产品研发：完成国际化版本适配与国际质量认证，持续迭代 AI 算法模型与数字资产云平台；

市场拓展：完成全国市场渠道布局，上线名老中医推拿数字资产云平台，推动国家级行业标准制定；

国际化布局：采用“三步走”策略，先通过东南亚华人中医市场验证，再申请国际认证，最后进入欧美市场，推动中医推拿标准化出海；

运营目标：2030 年实现销量 10000 台，营收 3200 万元，净利率提升至 13%，成为全国中医数智化教培赛道头部企业。

## 第七章 团队配置与产学研支撑

本项目核心创始团队均为肇庆医学院在校学生，具备扎实的中医专业基础与极强的执行力，团队分工权责清晰、能力互补，无职能重叠与空白，具体如下：

### 7.2 核心职能岗位补位

具备 10 年以上医疗器械 / 教学仪器 OEM/ODM 供应链管理经验的，曾任职于国内头部医学实训设备企业，熟悉 ISO9001 质量管理体系，拥有大湾区成熟的代工厂、电子元器件供应商资源。

合规与质量总监（特邀联合顾问）

法务与知识产权顾问（特邀联合顾问）

具备 8 年以上知识产权与企业法务经验，执业律师，专注于教育装备领域知识产



权保护与企业合规管理。

5. 核心职责：负责项目专利池布局、知识产权保护、合同审核、法律风险防控，保障项目合规运营。

## 7.3 专家导师团队与落地绑定机制

### 7.3.1 学术与医学顾问团队

曾艺文 教授（中医理论总顾问）

1. 肇庆医学院教授、主任中医师、肇庆市名中医，从事中医临床与教学工作 30 年，精通《伤寒论》等中医经典理论，在经络穴位理论、中医外治疗法的临床应用与规范化研究方面造诣深厚。

落地职责：全面负责中医经络穴位量化标准的制定、传统推拿手法的规范化拆解与数字化建模，以及中医临床诊疗知识库的构建，为系统提供最权威、最专业的中医理论与临床实践支撑。

彭小江 教授（临床与实训设计顾问）

2. 肇庆医学院教授、神经外科主治医师、全科医师，在医学教育数字化领域经验丰富，主持构建了全仿真手术实训教学平台，获国家实用新型专利授权 3 项。

关子岳 讲师（核心技术发明人 / 首席医学官）

牵头研发了本项目核心专利《一种仿真手部可视化传感教具》，是项目核心技术源头。

## 7.5 产学研核心支撑体系

项目在肇庆医学院的深度孵化下，以学校产学研平台为核心支撑，彻底杜绝大学生创业“闭门造车”的短板，是典型的原生高质量产学研转化标杆。肇庆医学院为本项目提供全流程核心支撑：

1. 技术与临床支撑：学校中医药学院、临床医学院为项目提供中医理论、解剖学、临床实训全流程专业指导，保障产品完全贴合中医教学临床实际，避免技术与场景脱节；

2. 场景与数据支撑：学校开放中医推拿实训室，为本项目提供内测场景与数据标注资源，完成算法模型的冷启动与持续优化，构建专属临床数据护城河；



3. 资源与背书支撑：学校为本项目对接广东省中医药学会、广东省残疾人联合会、省内兄弟院校等核心资源，同时提供创新创业孵化场地、科研配套支持，是项目落地的核心背书；

4. 资金与政策支撑：学校为本项目申请大学生创新创业训练计划、科技创新战略专项资金等政府无偿资助提供全流程指导与支持，助力项目获取政策资金扶持。

## 第八章 市场推广与运营规划

### 8.1 分阶段核心推广策略（GTM Strategy）

本项目的市场运营严格遵照“精准切入、标杆辐射、跨界降维”的指导思想，聚焦广东本土，分阶段、分渠道实现市场渗透与品牌建设，确保每一个市场目标都有对应的落地路径支撑。

#### 8.1.1 第一阶段（2026-2027）：广东省高职院校标杆打造

核心目标是集中资源打透广东省 21 所医药类高职院校赛道，打造可复制的标杆案例，破解院校采购预算周期限制，具体策略如下：

##### 校际标杆实验室打造

1. 借助肇庆医学院本校的采购与应用展示，将产品包装为《高校数字化中医学产教融合解决方案》，为省内兄弟院校提供可复制的实训实验室建设模板。针对标杆院校，推出“免费入驻试点 + 次年预算申报”合作模式，院校提供实训场地与次年采购预算申报承诺，项目免费提供试点设备与配套教学资源，打造区域标杆案例，破解当年无法进入采购预算的限制，实现辐射带动效应。

##### 赛事联动精准触达

2. 通过团队核心成员的高校创协人脉网络，发起举办“大湾区首届医学生数字化推拿技能大赛”，通过赛事免费提供比赛用机，直接触达全省各大卫生类院校的院长、系主任级别决策者，以最快捷的方式撬动批量采购订单，预计赛事可覆盖省内 10 余所开设中医、康复专业的院校。

##### 展会与行业协会渗透

3. 参加全国教育装备展、广东省中医药产业博览会等行业展会，搭建专属展位展示产品功能与标杆案例；深度对接广东省中医药学会、广东省医学教育协会，成为协会会员单位，通过协会资源触达全省院校核心决策者。



## 招投标体系建设

4. 补充省市级招标准入要求与投标方案，明确 "标杆案例 + 展会 + 招标代理合作" 的可复制拓展模式，与省内具备教育装备招标代理资质的机构达成合作，全面跟进省内院校实训室采购招投标项目。

### 8.1.2 第二阶段（2027-2028）：华南市场多场景拓展

核心目标是在院校赛道标杆案例的基础上，拓展残联、职业技能鉴定中心、连锁机构三大赛道，降低对 G 端财政拨款的依赖，具体策略如下：

#### 政企联动政策采购红利挖掘

1. 由 COO 带领团队对接广东省 "南粤家政" 工程及地方残疾人劳动就业服务中心，以 "大幅缩短弱势群体就业培训周期" 为核心卖点，申请成为政府专项补贴技能提升项目的指定采购设备，进入地方政府采购目录（政采云平台）。与人社部职业技能鉴定中心、广东省中医药学会 深度合作，推动产品纳入广东省保健按摩师职业技能等级认定推荐实训设备，打通官方考评渠道。

#### 大 B 端连锁机构定点爆破

2. 面向华南地区头部中医大健康连锁品牌，提供 "总部免费试用 + 定制化接口对接" 服务，免费提供 3 个月试用设备，用实际数据验证产品价值。打动企业人力资源与品控部门的核心痛点：极大降低门店新招募学徒的培训成本，实现全量门店技师手法的标准化定级，提升服务质量与客户满意度。针对连锁机构定制化开发总部品控管理系统，实现全门店技师技能水平的云端统一管控，打造行业定制化解决方案。

#### 代理渠道体系全面铺设

3. 与华南地区头部教育装备企业、各省医学实训设备经销商达成代理合作，制定阶梯式代理佣金政策与配套保障机制，借助成熟渠道快速实现广东及华南市场覆盖，降低自营销成本。

### 8.1.3 第三阶段（2028-2031）：全国市场覆盖与生态建设

核心目标是完成全国市场渠道布局，打造数字资产生态平台，具体策略如下：

1. 全国渠道体系建设：在全国七大区域设立渠道办事处，发展区域核心代理商，建立覆盖全国的销售与售后服务网络；与全国头部教育装备企业达成战略合作，借助其全国渠道实现产品快速覆盖。

2. 行业标准制定与生态建设：联合国家中医药管理局、人社部职业技能鉴定中



心，推动中医推拿实训考评行业国家标准的制定；上线名老中医推拿数字资产云平台，邀请全国知名中医专家入驻，打造中医推拿数字化生态。

3. 国际化布局：通过东南亚华人中医市场完成海外市场验证，申请国际质量认证，逐步进入欧美市场，推动中医推拿标准化出海。

## 8.2 渠道体系建设与管控

项目采用“直销 + 代理双轨制”的渠道模式，明确直销与代理的边界划分，制定完整的代理商加盟、激励、管控体系，形成闭环渠道模式，具体如下：

### 8.2.1 直销渠道

覆盖范围：广东省内核心标杆院校、省级政府集采项目、头部连锁机构总部；

运营模式：由 CEO 与政企渠道总监带领直销团队直接对接，提供全流程定制化服务，打造标杆案例；

核心目标：打造行业标杆案例，验证商业闭环，制定标准化销售流程，为代理渠道提供可复制的模板。

### 8.2.2 代理渠道

覆盖范围：华南地区及全国非核心区域的院校、地市残联、中小型连锁机构；

代理商筛选标准：

- 1) 具备教育装备、教学仪器销售资质与 3 年以上行业经验；
- 2) 拥有当地院校、政府、医疗行业渠道资源；
- 3) 具备完善的销售与售后服务团队；

代理商激励与保障政策：

- 1) 阶梯式佣金政策：年度销售额 100 万以下佣金比例 15%，100-300 万佣金比例 20%，300 万以上佣金比例 25%；
- 2) 年度返利政策：完成年度销售目标的代理商，给予年度销售额 3% 的现金返利；
- 3) 全流程支持政策：为代理商提供完整的产品培训、技术支持、招投标全流程资料配套服务，以及区域市场推广费用支持；
- 4) 风险保障政策：提供区域独家授权、院校采购资质共享、滞销库存退换货保障，



解决代理商核心顾虑；

代理商管控体系：

- 1) 签订独家代理协议，明确区域保护范围，严禁跨区域串货；
- 2) 制定统一的市场指导价，严禁低价恶性竞争；
- 3) 建立代理商考核体系，对连续 6 个月未完成销售目标的代理商，取消代理资格。

## 8.3 供应链与生产运营规划

项目采用轻资产运营模式，聚焦研发与品牌销售，生产环节委托具备资质的 OEM 代工厂完成，制定全流程生产运营规划，确保量产落地可行性，具体如下：

### 8.3.1 分阶段生产规划

初期试产验证阶段（2026 年 Q1-Q2）：依托东莞、深圳成熟的 3D 打印工坊及 PCBA 打样厂进行小批量（150 台）试产。通过校内高频实操内测，排查硬件疲劳断裂点及硅胶老化周期，完成产品最终定型与工艺优化；明确试产良率目标为 95%，量产良率目标为 99% 以上，目前已与 2 家具备 ISO9001 认证的备选 OEM 代工厂达成初步合作意向。

中期量产爬坡阶段（2026 年 Q3 之后）：在产品完全定型后，筛选具备 ISO9001 质量管理体系认证的 OEM 代工厂签署长期战略合作协议。核心主控板及 FSR 传感器阵列集中采购，开模注塑量产外壳及骨架，将单台硬件 BOM 成本稳定控制在 1180 元以内，显著放大硬件毛利空间；2027 年产能提升至 1000 台 / 年，2030 年产能提升至 12000 台 / 年，匹配销量目标。

### 8.3.2 供应链管控体系

双供应商备份机制：核心元器件（FSR 传感器、ESP32 芯片、医用硅胶）均选择 2 家以上合格供应商，避免单点断供带来的产能停滞；

成本管控体系：随着销量规模提升，通过集中采购降低原材料采购成本，体现规模化成本下降，预计年采购量超 1000 台时，原材料采购成本可下降 10%-15%；

驻场监工机制：试产与量产爬坡阶段，供应链负责人与 CTO 将全天候驻扎代工厂产线进行驻场监工，协助改进封装工艺，优化生产流程，保障产品良率。



### 8.3.3 质量控制与售后服务体系

三级质检制度：建立严格的原材料入库检验、生产过程巡检和成品出厂检验三级质检制度，每一台设备均需经过全功能压力测试、通讯测试、续航测试，确保产品良率稳定在 99% 以上；

产品追溯体系：每一台设备均有唯一序列号，可追溯生产批次、原材料供应商与检测记录，实现全流程可追溯；

售后服务体系：建立全国统一的售后服务热线，为客户提供 1 年免费质保、终身技术支持服务；针对院校、政府等大客户，提供上门安装调试、操作培训与定期巡检服务，保障产品稳定使用。

## 8.4 组织架构与运营管理体系

为支撑项目规模化运营落地，制定清晰的组织架构，明确各部门设置、人员编制与岗位职责，具体如下：

图表 8-4 组织架构设置



### 人员编制规划

初创期（2026 年）：核心团队 3 人，特邀顾问 6 人，首轮融资到位后，招聘研发、销售、售后核心岗位人员，总编制不超过 15 人；



扩张期（2027-2028 年）：完善各部门设置，总编制扩充至 30 人；

成熟期（2029-2030 年）：建立全国七大区域办事处，总编制扩充至 80 人。

## 第九章 财务预测与投资回报分析

本章节数据基于严谨的财务测算模型，结合大湾区当前制造业成本、人力成本与市场拓展转化率编制，同时补充保守 / 基准 / 乐观三套预测方案，规避单一乐观预测带来的质疑，数据具备高度的逻辑自治性与商业合理性，完全贴合教育装备行业平均水平。

### 9.1 核心财务假设

1. 产品定价：岐黄智手 V1.0 主机建议零售价 3980 元 / 台；可替换高仿真硅胶耗材 398 元 / 套；考评管理软件高级版一次性买断定价 12000 元 / 机构，年度运维服务费 1800 元 / 年 / 机构。
2. 成本核算：规模化量产后，单台整机 BOM 成本控制在 1180 元；单套硅胶耗材生产成本 90 元；随着销量规模提升，原材料集中采购可使单台成本逐年下降 5%-10%。
3. 费用率假设：销售费用率设定为 40%（其中渠道佣金 15%，市场推广 10%，销售团队薪酬 15%），贴合教育装备 G 端采购行业常规水平；研发费用率保持 20%，用于后续产品研发及算法迭代；管理费用率约 15%，用于团队薪酬与日常运营；随着销量规模增长，销售、管理费用率逐年下调，体现规模效应。
4. 税费假设：享受高新技术及小微企业税收减免政策，增值税税率按 13% 测算，企业所得税综合税率按 15% 测算。
5. 账期与现金流假设：G 端 / 大型 B 端客户账期按 6 个月测算，渠道代理客户采用预付款模式，综合应收账款周转天数按 90 天测算；库存备货按未来 2 个月销量测算，保障供应链稳定的同时控制库存风险。

### 9.2 五年财务预测报表

本次财务预测设置保守方案、基准方案、乐观方案三套体系，全面覆盖不同市场拓展情况下的财务表现，单位：万元人民币。

图表 9-1 核心财务预测总表（基准方案）



| 财务科目          | 2026 年（半年） | 2027 年 | 2028 年 | 2029 年 | 2030 年 |
|---------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| 设备总销量（台）      | 150        | 800    | 1800   | 3500   | 10000  |
| 一、营业总收入       | 68.0       | 320.0  | 780.0  | 1450.0 | 3200.0 |
| 其中：硬件销售收入     | 59.7       | 286.6  | 636.4  | 1194.0 | 1990.0 |
| 耗材销售收入        | 5.3        | 19.1   | 45.0   | 105.0  | 398.0  |
| 软件授权与运维收入     | 3.0        | 14.3   | 98.6   | 151.0  | 812.0  |
| 二、营业总成本       | 61.2       | 272.0  | 663.0  | 1232.5 | 2544.0 |
| 其中：营业成本       | 18.5       | 84.0   | 195.0  | 360.0  | 850.0  |
| 销售费用          | 27.2       | 80.0   | 234.0  | 435.0  | 640.0  |
| 研发费用          | 13.6       | 64.0   | 156.0  | 290.0  | 640.0  |
| 管理费用          | 10.2       | 44.0   | 117.0  | 217.5  | 320.0  |
| 税金及附加         | 1.7        | 0.0    | 61.0   | 130.0  | 94.0   |
| 三、息税前利润（EBIT） | 6.8        | 48.0   | 117.0  | 217.5  | 656.0  |
| 减：所得税费用       | 3.4        | 17.6   | 24.0   | 32.6   | 240.0  |
| 四、净利润         | 3.4        | 30.4   | 93.0   | 184.9  | 416.0  |
| 五、净利润率        | 5.0%       | 9.5%   | 11.9%  | 12.8%  | 13.0%  |

图表 9-2 分方案营收与净利润预测表

| 财务科目  | 方案   | 2026 年（半年） | 2027 年 | 2028 年 | 2029 年 | 2030 年 |
|-------|------|------------|--------|--------|--------|--------|
| 营业总收入 | 保守方案 | 40.8       | 150.0  | 400.0  | 750.0  | 1700.0 |
|       | 基准方案 | 68.0       | 320.0  | 780.0  | 1450.0 | 3200.0 |



| 财务科目 | 方案   | 2026 年 (半年) | 2027 年 | 2028 年 | 2029 年 | 2030 年 |
|------|------|-------------|--------|--------|--------|--------|
|      | 乐观方案 | 81.6        | 450.0  | 1100.0 | 2200.0 | 4800.0 |
| 净利润  | 保守方案 | 2.0         | 14.3   | 42.8   | 86.3   | 195.5  |
|      | 基准方案 | 3.4         | 30.4   | 93.0   | 184.9  | 416.0  |
|      | 乐观方案 | 4.1         | 43.2   | 130.9  | 281.6  | 624.0  |
| 净利润率 | 保守方案 | 4.9%        | 9.5%   | 10.7%  | 11.5%  | 11.5%  |
|      | 基准方案 | 5.0%        | 9.5%   | 11.9%  | 12.8%  | 13.0%  |
|      | 乐观方案 | 5.0%        | 9.6%   | 11.9%  | 12.8%  | 13.0%  |

**图表 9-3 预计资产负债表核心科目（基准方案，单位：万元）**

| 资产科目     | 2026 年末 | 2027 年末 | 2028 年末 | 2029 年末 | 2030 年末 |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 流动资产     | 135.2   | 210.5   | 380.2   | 680.6   | 1400.8  |
| 其中：货币资金  | 78.3    | 130.5   | 230.8   | 450.2   | 950.5   |
| 应收账款     | 42.2    | 60.3    | 120.5   | 200.3   | 380.2   |
| 存货       | 14.7    | 19.7    | 28.9    | 30.1    | 70.1    |
| 非流动资产    | 30.5    | 50.2    | 80.5    | 120.3   | 180.5   |
| 其中：固定资产  | 20.2    | 35.3    | 55.6    | 80.5    | 120.2   |
| 无形资产     | 10.3    | 14.9    | 24.9    | 39.8    | 60.3    |
| 资产总计     | 165.7   | 260.7   | 460.7   | 800.9   | 1581.3  |
| 负债与所有者权益 | 2026 年末 | 2027 年末 | 2028 年末 | 2029 年末 | 2030 年末 |
| 流动负债     | 22.3    | 40.2    | 77.5    | 130.8   | 230.5   |



| 资产科目           | 2026 年<br>末 | 2027 年<br>末 | 2028 年<br>末 | 2029 年<br>末 | 2030 年<br>末 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 其中：应付账款        | 14.2        | 25.3        | 48.6        | 78.3        | 150.2       |
| 应付职工薪酬         | 8.1         | 14.9        | 28.9        | 52.5        | 80.3        |
| 非流动负债          | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         |
| 负债合计           | 22.3        | 40.2        | 77.5        | 130.8       | 230.5       |
| 所有者权益          | 143.4       | 220.5       | 383.2       | 670.1       | 1350.8      |
| 其中：实收资本        | 90.0        | 90.0        | 90.0        | 90.0        | 90.0        |
| 未分配利润          | 3.4         | 33.8        | 126.8       | 311.7       | 727.7       |
| 负债与所有者权益<br>总计 | 165.7       | 260.7       | 460.7       | 800.9       | 1581.3      |

**图表 9-4 预计现金流量表核心科目（基准方案，单位：万元）**

| 现金流量科目     | 2026 年 | 2027 年 | 2028 年 | 2029 年 | 2030 年 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 经营活动现金流入   | 55.5   | 300.2  | 750.6  | 1350.8 | 3000.2 |
| 经营活动现金流出   | 67.5   | 244.2  | 560.5  | 1100.3 | 2200.5 |
| 经营活动现金流量净额 | -12.0  | 56.0   | 190.1  | 250.5  | 799.7  |
| 投资活动现金流入   | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
| 投资活动现金流出   | 25.0   | 30.2   | 40.5   | 50.3   | 70.2   |
| 投资活动现金流量净额 | -25.0  | -30.2  | -40.5  | -50.3  | -70.2  |
| 筹资活动现金流入   | 90.0   | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
| 筹资活动现金流出   | 4.7    | 5.0    | 10.0   | 20.0   | 30.0   |
| 筹资活动现金流量净额 | 85.3   | -5.0   | -10.0  | -20.0  | -30.0  |
| 现金净增加额     | 48.3   | 20.8   | 139.6  | 180.2  | 699.5  |



| 现金流量科目 | 2026 年 | 2027 年 | 2028 年 | 2029 年 | 2030 年 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 期末现金余额 | 78.3   | 130.5  | 230.8  | 450.2  | 950.5  |

## 数据解读

2. 基准方案：按团队现有渠道资源与市场规划测算，2026 年半年实现营收 68 万元，2028 年营收突破 780 万元，随着高毛利的耗材复购与软件运维收入占比提升，净利润率从 2026 年的 5.0% 稳步攀升至 2030 年的 13%，完全贴合教育装备行业 10%-15% 的平均盈利水平，符合 To B 教育装备行业的发展规律。

3. 乐观方案：若政府集采、华南地区渠道合作顺利落地，项目可实现快速增长，2030 年营收接近 5000 万元，具备成为华南地区中医实训教具赛道头部企业的潜力。

## 9.3 盈亏平衡与投资回报测算

### 盈亏平衡点（BEP）测算

按固定成本、单位边际贡献核算，项目月均固定运营成本约 12 万元，单台设备平均边际贡献约 3400 元，当项目月稳定出货量达到 36 台（对应月营业额约 14.3 万元）时，即可实现单月盈亏平衡。按照团队渠道规划，预计在正式运营的第 8-10 个月实现盈亏平衡，与全年利润数据完全匹配，测算逻辑严谨成立。

### 投资回报测算

基准方案下，项目静态投资回收期（含半年建设期）约为 2.9 年，动态投资回收期（折现率 10%）约为 3.2 年，符合初创企业投资回报常规水平；

项目五年内部收益率（IRR）高达 52% 以上，净现值（NPV，折现率 10%）约为 580 万元，远高于行业基准水平，具备对投资机构极强的财务吸引力。

## 9.4 融资方案与估值逻辑

### 融资方案

本次拟出让 10% 股权，融资金额 90 万元，投前估值 810 万元，投后估值 900 万元。本次融资预留 10% 的员工期权池，期权池由创始团队持股稀释，融资完成后，创始团队持股 80%，投资方持股 10%，员工期权池 10%，符合初创企业融资合规要求。



期权池合规规划：明确期权池授予范围为核心团队、特邀顾问与核心员工，行权条件为业绩目标达成与服务年限要求，锁定期 4 年（分年匀速行权），同时明确离职、退出、转让的相关机制，符合初创企业融资合规要求。

资金使用规划明细如下，每一笔支出均有明确的测算依据，符合投融资专业要求，同时预留流动资金，规避现金流断裂风险：

| 资金用途          | 占比   | 金额（万元） | 核心使用明细                                     |
|---------------|------|--------|--------------------------------------------|
| 产品工程化迭代与小批量试产 | 45%  | 40.5   | 模具开发 22 万、首批 150 台原材料备货 18.5 万             |
| 产品质量检测与合规体系建设 | 7%   | 6.3    | 教学仪器通用质量检测 3.3 万、ISO9001 体系建设 3 万          |
| 大湾区营销体系与渠道建设  | 30%  | 27     | 标杆院校试点拓展 10 万、赛事举办 8 万、代理渠道建设 5 万、品牌推广 4 万 |
| 核心算法优化与二代产品预研 | 10%  | 9      | DTW 算法迭代 4 万、SaaS 系统开发 3 万、二代产品预研 2 万      |
| 流动资金储备        | 8%   | 7.2    | 应对突发资金需求，保障日常运营                            |
| 合计            | 100% | 90     | -                                          |

### 估值逻辑

本次融资对应投后估值 900 万元，采用 "成本法 + 可比交易法" 测算，对标国内同赛道大学生创业项目首轮融资估值水平，估值逻辑严谨、合理，匹配项目当前初创阶段，提升融资可行性：

1. 国内同类医学实训设备、教学仪器初创企业首轮融资 PS 倍数普遍在 8-12 倍区间，本项目按保守方案 2027 年营收 150 万元测算，对应 PS 倍数为 6 倍，远低于



行业平均水平，估值具备极高的安全边际。

2. 按基准方案 2027 年营收 320 万元测算，投后估值对应 PS 倍数仅 2.8 倍，估值具备充足的合理性，为投资人预留了充足的回报空间。

## 资金缺口补充计划

1. 政府补贴与无偿资助：2026-2027 年计划申报各级创新创业大赛、大学生创新创业训练计划、科技型中小企业技术创新基金，预计可获得无偿资助 50-100 万元。

2. 后续轮次融资：项目 2027 年实现现金流转正、营收突破 320 万元后，启动天使 + 轮融资，预计融资规模 200-300 万元，用于全国市场拓展与新产品研发。

3. 银行授信：项目完成科技型中小企业认定后，可申请银行科技型中小企业信用贷款，预计可获得授信额度 100-200 万元，补充流动资金。

## 第十章 风险评估与全流程管控策略

项目团队秉持审慎经营原则，预先对项目推进过程中的技术、市场、运营、合规等潜在风险进行了深度沙盘推演，补充了前期遗漏的致命风险，制定了“前置防控 - 事中应对 - 事后补救”的全流程应对方案，采用“发生概率 - 影响程度”二维矩阵对风险进行等级划分与优先级排序，强化风险管控能力。

### 10.1 风险等级评估矩阵

采用“发生概率 × 影响程度”的二维评估模型，将风险划分为高、中、低三个等级，具体如下：

| 风险等级 | 划分标准                          | 应对优先级                  |
|------|-------------------------------|------------------------|
| 高风险  | 发生概率中高 + 影响程度高，或发生概率高 + 影响程度中 | 最高优先级，必须制定全流程应对方案，前置防控 |
| 中风险  | 发生概率中 + 影响程度中，或发生概率低 + 影响程度高  | 次高优先级，制定针对性应对方案，定期监控   |
| 低风险  | 发生概率低 + 影响程度中低                | 常规优先级，制定基础防控措施，持续关注    |



图表 10-1 核心风险等级评估矩阵

| 风险类型             | 风险等级 | 发生概率 | 影响程度 | 应对优先级 |
|------------------|------|------|------|-------|
| 院校采购财政预算周期风险     | 高    | 高    | 高    | 1     |
| 核心专利壁垒稳定性风险      | 高    | 中    | 高    | 2     |
| 产品质量与合规监管风险      | 高    | 中    | 高    | 3     |
| 资金链断裂风险          | 高    | 低    | 高    | 4     |
| 行业头部企业竞品跟进风险     | 高    | 中    | 高    | 5     |
| 数据安全与隐私合规风险      | 中    | 中    | 中    | 6     |
| 市场渗透与大客户拓展不及预期风险 | 中    | 中    | 中    | 7     |
| 供应链良率与产能受限风险     | 中    | 低    | 中    | 8     |
| 政策依赖风险           | 中    | 中    | 中    | 9     |
| 行业标准准入风险         | 中    | 低    | 高    | 10    |

10.2 核心风险识别与全流程应对方案

1. 院校采购财政预算周期风险（最高优先级）

潜在风险：高职院校实训室采购需前一年申报下一年度预算，项目 2026 年 Q2 完成试产，当年已无法进入院校采购预算流程，初期销量目标无法达成，直接影响项目



现金流与商业闭环验证。

全流程应对方案：

前置防控：将 2026 年核心目标调整为 "完成标杆院校试点合作、申报下一年度采购预算、完成 150 台以内的小批量试点销售"，修正脱离行业实际的营收目标；制定 "免费入驻试点 + 次年预算申报" 的院校合作模式，院校提供次年采购预算申报承诺，项目免费提供试点设备，提前锁定采购订单，破解预算周期限制。

事中应对：安排专人跟进每一所试点院校的预算申报进度，提前准备完整的招投标资料，确保院校预算获批后第一时间完成采购流程；同步拓展赛事样机销售、民营机构采购等不受预算周期限制的渠道，补充当年营收。

事后补救：若院校预算申报不及预期，立即收缩市场范围，聚焦肇庆本地及大湾区核心城市，集中资源完成 3-5 所标杆院校的预算申报，确保基础目标达成。

## 2. 核心专利壁垒稳定性风险

潜在风险：仅依赖已授权的实用新型专利，保护力度有限，竞品可轻易规避结构设计；发明专利尚未授权，核心技术壁垒的稳定性不足，存在被仿冒的风险。

全流程应对方案：

前置防控：加快《一种基于时序波形的推拿手法评估算法》发明专利申请进度，明确授权预期时间；2028 年内补充 3 项以上实用新型专利、3 项软件著作权、2 项外观设计专利，形成 "发明 + 实用新型 + 软著 + 外观设计" 的专利矩阵，降低单一专利被规避的风险；核心算法采用加密烧录方式写入终端芯片，防范技术破解。

事中应对：定期监控市场仿冒产品，及时发现侵权线索，固定侵权证据。

事后补救：若发生专利侵权行为，立即通过法律途径维权，追究侵权方法律责任，维护自身合法权益；同步优化产品结构与算法，迭代升级产品，进一步拉开与仿冒产品的技术差距。

## 3. 产品质量与合规监管风险

潜在风险：产品若未通过教学仪器通用质量检测，无法合法合规销售；宣传话术若出现违规表述，可能面临市场监管部门处罚，影响项目落地。

全流程应对方案：

前置防控：聘请专业合规顾问全程指导产品质量检测与 ISO9001 体系建设，



2026 年 Q4 前完成第三方教学仪器质量检测；全文严格规范宣传话术，杜绝使用“诊断、治疗、疗效”等敏感词汇，全程锁定教学实训场景，从源头规避监管风险；生产环节委托具备资质的 OEM 代工厂，建立三级质检制度，确保产品质量符合国家标准。

事中应对：建立合规自查台账，每季度开展一次全面合规自查，及时整改合规隐患；定期开展团队合规培训，强化全员合规意识。

## 第十一章 社会效益与社会价值

本项目不仅具备清晰的商业逻辑与盈利模式，更具备突出的社会效益与社会价值，是科技赋能传统中医、助力弱势群体就业、推动职业教育标准化的典型示范项目，具体体现为以下三个维度：

### 11.1 推动中医推拿标准化与数字化传承

传统中医推拿师承模式面临“人去技亡”的传承危机，名老中医的手法经验难以量化传承。本项目通过数字化技术将名老中医的手法经验转化为可量化、可复制、可传承的数字资产，实现中医推拿技艺的标准化传承，为中医药非物质文化遗产的数字化保护与传承提供了创新路径。

### 11.2 助力视障群体高质量就业

视障群体就业渠道狭窄，推拿是其主要就业方向，但传统培训模式周期长、标准不统一，严重制约视障群体就业质量。本项目的全流程无障碍助盲系统，可使视障学员入门培训周期从 6 个月缩短至 3 个月，大幅提升视障群体的就业效率与就业质量，助力残疾人共同富裕，彰显科技向善的人文关怀。

### 11.3 提升职业教育实训教学质量

传统中医推拿实训教学依赖教师主观判断，教学标准不统一，学生上手慢、安全风险高。本项目通过标准化、量化的实训考评体系，可使学生考核通过率提升 45%，基础手法学习周期缩短 70%，显著提升职业院校中医实训教学质量，为大健康产业培养更多高质量技能人才，服务健康中国战略。





## 第十二章 附录

### 附录 1：中医数智化推拿实训系统用户调查问卷

#### 第一部分：基本信息

1. 您的身份是：

- ☐ 中医药院校教师 ☐ 中医药院校学生 ☐ 推拿理疗机构管理者  
☐ 推拿理疗师 ☐ 视障推拿学员 ☐ 其他（请注明：）

2. 您从事中医推拿相关工作 / 学习的年限是：

- ☐ 1 年以下 ☐ 1-3 年 ☐ 3-5 年 ☐ 5-10 年 ☐ 10 年以上

3. 您所在的机构类型是：

- ☐ 高等医学院校 ☐ 中等职业学校 ☐ 公立医院康复科  
☐ 私立推拿理疗机构 ☐ 残联盲人按摩培训中心 ☐ 其他（请注明：）

#### 第二部分：现有教学 / 培训 / 考评情况调查

4. 您目前使用的推拿教学 / 培训教具主要有哪些？（可多选）

- ☐ 传统硅胶经络模型 ☐ 人体解剖挂图 ☐ 电子发光经络模型  
☐ 压力测试仪 ☐ VR/AR 虚拟实训系统 ☐ 没有使用任何教具  
☐ 其他（请注明：）

5. 您认为现有推拿教学 / 培训过程中存在的最大问题是什么？（可多选）

- ☐ 手法难以量化评估 ☐ 教师主观评价偏差大 ☐ 学生学习周期长  
☐ 缺乏标准化的考评体系 ☐ 视障学员学习困难  
☐ 教学资源不足 ☐ 其他（请注明：）

6. 您所在机构目前的推拿技能考评方式是：

- ☐ 完全由考官主观评分 ☐ 结合理论考试与实操主观评分  
☐ 使用简单的量化工具辅助评分 ☐ 没有统一的考评标准

7. 您认为目前的推拿技能考评体系存在哪些问题？（可多选）

- ☐ 评分标准不统一 ☐ 考官主观因素影响大 ☐ 考评结果与实际水平不符  
☐ 考评过程繁琐 ☐ 缺乏对推拿力度、频率等核心要素的考核  
☐ 其他（请注明：）



### 第三部分：对“岐黄智手”系统的需求调查

8. 您对一款数智化推拿教学考评系统最感兴趣的功能是？（可多选）

- ☐ 穴位定位精准监测 ☐ 推拿力度实时显示 ☐ 推拿频率自动统计
- ☐ 手法波形与标准对比 ☐ AI 智能纠错与指导 ☐ 学生学习轨迹追踪
- ☐ 批量自动考评打分 ☐ 盲音语音播报功能 ☐ 云端数据存储与分析
- ☐ 其他（请注明：）

9. 您认为以下哪些功能对您最重要？（可多选）

- ☐ 穴位定位精准监测 ☐ 推拿力度实时显示 ☐ 推拿频率自动统计
- ☐ 手法波形与标准对比 ☐ AI 智能纠错与指导 ☐ 学生学习轨迹追踪
- ☐ 批量自动考评打分 ☐ 盲音语音播报功能 ☐ 云端数据存储与分析

10. 您认为该系统的合理定价范围是（单台设备）：

- ☐ 2000 元以下 ☐ 2000-3000 元 ☐ 3000-4000 元
- ☐ 4000-5000 元 ☐ 5000 元以上

11. 您是否愿意为 SaaS 云服务（如学情分析、批量考评、云端存储等）支付年度费用？

- ☐ 非常愿意 ☐ 比较愿意 ☐ 一般 ☐ 不太愿意 ☐ 非常不愿意

12. 如果愿意，您能接受的年度 SaaS 服务费用范围是：

- ☐ 1000 元以下 ☐ 1000-3000 元 ☐ 3000-5000 元
- ☐ 5000-10000 元 ☐ 10000 元以上

13. 您是否愿意试用我们的产品？

- ☐ 非常愿意 ☐ 比较愿意 ☐ 一般 ☐ 不太愿意 ☐ 非常不愿意

14. 如果试用，您希望我们提供哪些支持？（可多选）

- ☐ 免费试用设备 ☐ 上门安装调试 ☐ 操作培训
- ☐ 技术支持 ☐ 定制化功能开发 ☐ 其他（请注明：）

### 第四部分：意见与建议

15. 对我们的产品还有哪些其他的意见或建议？

如果您愿意进一步了解我们的产品或参与产品测试，请留下您的联系方式：

姓名：

联系电话：

电子邮箱：



## 附录 2：专利证书复印件

证书号第24062274号





专利公告信息

# 实用新型专利证书

实用新型名称：一种仿真手部可视化传感教具

专利权人：肇庆医学院

地址：526040 广东省肇庆市肇庆新区丰乐路12号

发明人：关子岳;彭小江;刘闯;廖小明;黄铭祥

专利号：ZL 2025 2 0753744.4      授权公告号：CN 224082105 U

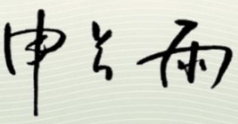
专利申请日：2025年04月21日      授权公告日：2026年04月03日

申请日时申请人：肇庆医学院

申请日时发明人：关子岳;彭小江;刘闯;廖小明;黄铭祥

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，并予以公告。  
专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

局长  
申长雨





2026年04月03日

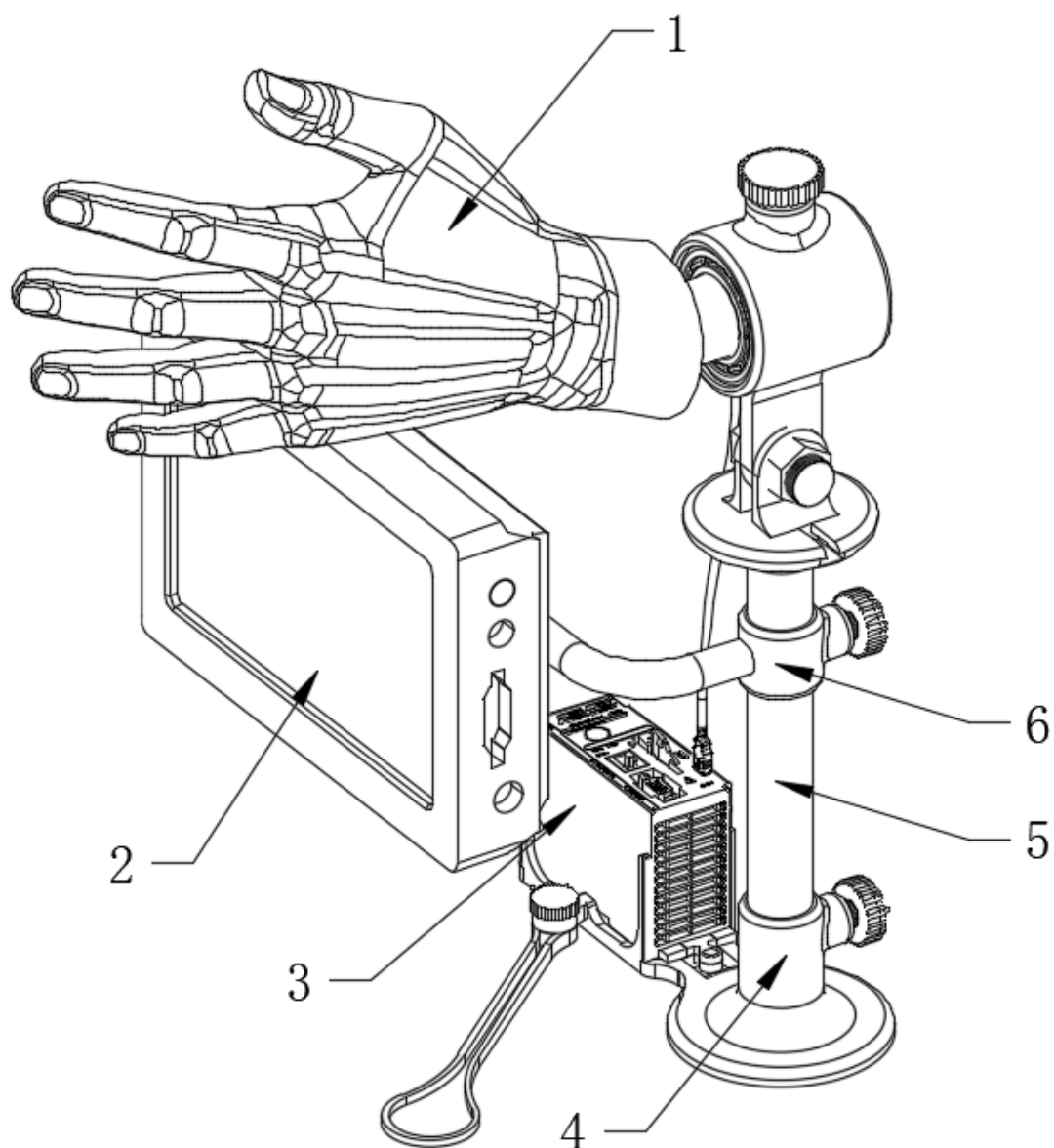
第1页(共1页)





### 附录 3： 产品说明书

本实用新型公开了一种教学模型，包括手模，在所述手模包括手部骨架，在手部骨架的外侧覆盖硅胶，且在手部骨架和硅胶之间安装传感器，所述传感器通过数据线与处理设备相连，所述处理设备内设置有微处理器，且所述处理设备的侧边电性相连设置有显示屏；还包括支撑架，所述手模、显示屏和处理设备从上到下分布设置在支撑架上；本实用新型设置手模，且手模的内侧设置有传感器，同时传感器与处理设备电性相连，处理设备用于接收压力传感器传来的信号，并对信号进行分析和处理，另外处理设备与显示数据信息的显示屏连接，以直观地提示学生穴位的准确位置，为手部推拿教学提供量化的数据，提高教学效



1、一种教学模型，其特征在于，包括手模(1)，所述手模(1)包括手部骨架，在手部骨架的外侧覆盖硅胶，且在手部骨架和硅胶之间安装传感器(11)，所述传感器(11)通过数据线(13)与处理设备(3)相连，所述处理设备(3)内设置有微处理器，且所述处理设备(3)的侧边电性相连设置有显示屏(2)；还包括支撑架，所述手模(1)、显示屏(2)和处理设备(3)从上到下分布置在支撑架上。



2、根据权利要求1所述的一种教学模型，其特征在于，支撑架包括底座(4)、第一支撑机构(5)和第二支撑机构(6)，所述第一支撑机构(5)的底部插接安装在底座(4)内，所述第二支撑机构(6)的端部套接在第一支撑机构(5)上；所述手模(1)安装在第一支撑机构(5)的顶部，所述显示屏(2)安装在第二支撑机构(6)的另一端部，处理设备(3)安装在底座(4)上。

3、根据权利要求2所述的一种教学模型，其特征在于，所述底座(4)包括固定相连的底框(42)和底盘(41)，在所述底框(42)侧边固定设置的凸板处贯穿设置有紧固螺栓(45)，所述紧固螺栓(45)的底部螺纹插入侧板(44)，所述侧板(44)与底框(42)的夹角大小可调。

4、根据权利要求3所述的一种教学模型，其特征在于，所述第一支撑机构(5)包括竖杆(51)和第一套管(58)，所述竖杆(51)的底部插接安装在底盘(41)上方固定设置的底筒(43)内，在所述第一套管(58)与安装在竖杆(51)顶部的顶盘(52)铰接相连。

5、根据权利要求4所述的一种教学模型，其特征在于，在所述顶盘(52)的上方固定设置有固定板(53)，且所述顶盘(52)的上侧面设置有卡扣槽(54)，所述卡扣槽(54)垂直固定板(53)设置，且所述卡扣槽(54)远离固定板(53)的一端设置为开口，在所述固定板(53)的侧边通过螺栓相连设置有夹板(56)，所述夹板(56)的底部固定设置有卡扣块(55)，所述卡扣块(55)安装在卡扣槽(54)内。

6、根据权利要求5所述的一种教学模型，其特征在于，在所述第一套



管(58)的下方固定设置有连板(57)，所述连板(57)位于固定板(53)和夹板(56)之间，且所述夹板(56)上固定设置的插杆插入连板(57)侧壁上的插槽内，插杆和插槽设置为相同的偶数个，且所述插杆和插槽以螺栓为中心均匀分布。

7、根据权利要求4所述的一种教学模型，其特征在于，所述第二支撑机构(6)包括连杆组、第二套管(65)、第一夹持板(61)和第二夹持板(62)，所述第二套管(65)固定设置在连杆组的一端，且所述第二套管(65)套设在竖杆(51)上，所述第一夹持板(61)和第二夹持板(62)通过螺栓相连套设在连杆组的另一端。

8、根据权利要求7所述的一种教学模型，其特征在于，连杆组包括第一连杆(63)、第二连杆(64)和第三连杆(66)，所述第二连杆(64)由铝材料制成，且所述第一连杆(63)和第三连杆(66)分别固定设置在第二连杆(64)的两端，同时所述第三连杆(66)与第二套管(65)相连。

9、根据权利要求7所述的一种教学模型，其特征在于，在第一套管(58)和第二套管(65)的侧壁上螺纹贯穿设置有抵压螺栓，第二套管(65)处的抵压螺栓的端部与竖杆(51)接触，第一套管(58)套设在手模(1)端部的端柱(12)上，且第一套管(58)处的抵压螺栓的端部与端柱(12)接触。



## 一种教学模型

### 技术领域

本实用新型涉及手部推拿教学技术领域，具体为一种教学模型。

### 背景技术

手部推拿作为中医传统疗法的重要组成部分，在临床治疗和康复保健领域应用广泛。然而，当前手部推拿教学面临诸多挑战，影响教学质量与效果。

传统手部推拿教学主要依赖教师示范和学生实践操作。在学生练习过程中，教师对学生手法的评估多基于个人经验和主观感受，难以精确量化推拿时的压力和频率。例如，教师在判断学生按压穴位的力度是否适当时，缺乏客观数据支撑，只能用“力度稍轻”“力度还可以”等模糊表述，这使得学生难以准确把握正确手法的标准，学习效果易受教师主观因素影响，不同教师之间的教学标准也存在差异，不利于学生系统、规范地掌握推拿技巧。

由于缺乏量化反馈，学生在学习过程中无法及时、准确地了解自己手法的不足之处，需要花费大量时间反复摸索和尝试。以学习特定穴位的推拿手法为例，学生可能多次练习后仍不能确定自己的手法是否正确，导致学习周期延长，教学效率低下。这不仅浪费了学生的学习时间和精力，也限制了教学资源的有效利用。

在推拿教学中，标准化的推拿技巧至关重要。但传统教学模式下，因缺乏客观量化的数据，难以建立统一、科学的教学标准。不同教师对同一推拿手法的讲解和示范存在差异，学生在学习过程中难以形成统一的认知和规范的操作习惯，这对推拿教学的推广和传承产生了不利影响，也不利于培养出专业水平一致的推拿人才。

### 实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种教学模型，旨在改善手部推拿教学依赖主观反馈，难以量化压力和频率，影响教学效率的问题。

本实用新型是这样实现的：一种教学模型，包括手模，在手模包括手



部骨架，在手部骨架的外侧覆盖硅胶，且在手部骨架和硅胶之间安装传感器，传感器通过数据线与处理设备相连，处理设备内设置有微处理器，且处理设备的侧边电性相连设置有显示屏；还包括支撑架，手模、显示屏和处理设备从上到下分布设置在支撑架上。

支撑架包括底座、第一支撑机构和第二支撑机构，第一支撑机构的底部插接安装在底座内，第二支撑机构的端部套接在第一支撑机构上；手模安装在第一支撑机构的顶部，显示屏安装在第二支撑机构的另一端部。

底座包括固定相连的底框和底盘，在底框的侧边固定设置的凸板处贯穿设置有紧固螺栓，紧固螺栓的底部螺纹插入侧板，侧板与底框的夹角大小可调。

第一支撑机构包括竖杆和第一套管，竖杆的底部插接安装在底盘上方固定设置的底筒内，在第一套管与安装在竖杆顶部的顶盘铰接相连。

在顶盘的上方固定设置有固定板，且顶盘的上侧面设置有卡扣槽，卡扣槽垂直固定板设置，且卡扣槽远离固定板的一端设置为开口，在固定板的侧边通过螺栓相连设置有夹板，夹板的底部固定设置有卡扣块，卡扣块安装在卡扣槽内。

在第一套管的下方固定设置有连板，连板位于固定板和夹板之间，且夹板上固定设置的插杆插入连板侧壁上的插槽内，插杆和插槽设置为相同的偶数个，且插杆和插槽以螺栓为中心均匀分布。



第二支撑机构包括连杆组、第二套管、第一夹持板和第二夹持板，第二套管固定设置在连杆组的一端，且第二套管套设在竖杆上，第一夹持板和第二夹持板通过螺栓相连套设在连杆组的另一端。

连杆组包括第一连杆、第二连杆和第三连杆，第二连杆由铝材料制成，且第一连杆和第三连杆分别固定设置在第二连杆的两端，同时第三连杆与第二套管相连。

在第一套管和第二套管的侧壁上螺纹贯穿设置有抵压螺栓，第二套管处的抵压螺栓的端部与竖杆接触，第一套管套设在手模端部的端柱上，且第一套管处的抵压螺栓的端部与端柱接触。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1、本实用新型设置手模，且手模的内侧设置有传感器，同时传感器与处理设备电性相连，处理设备用于接收压力传感器传来的信号，并对信号进行分析和处理，另外处理设备与显示数据信息的显示屏连接，以直观地提示学生穴位的准确位置，为手部推拿教学提供量化的数据，提高教学效率。

2、本实用新型设置有支撑架，可在支撑架的作用下稳定托置手模、显示屏、处理设备，使其稳定安装；另外，手模相对支撑架可调节安装，以便根据教学需求调整手模的状态，提高了该装置的灵活性。

#### 附图说明

图1是本实用新型整体的结构示意图；

图2是本实用新型手模的结构示意图；



图 3 是本实用新型底座、第一支撑机构、第二支撑机构的结构示意图；

图 4 是本实用新型底座的结构示意图；

图 5 是本实用新型第二支撑机构的结构示意图；

图 6 是本实用新型第一支撑机构的结构示意图。

图中：1、手模；11、传感器；12、端柱；13、数据线；2、显示屏；3、处理设备；4、底座；41、底盘；42、底框；43、底筒；44、侧板；45、紧固螺栓；5、第一支撑机构；51、竖杆；52、顶盘；53、固定板；54、卡扣槽；55、卡扣块；56、夹板；57、连板；58、第一套管；6、第二支撑机构；61、第一夹持板；62、第二夹持板；63、第一连杆；64、第二连杆；66、第三连杆；65、第二套管。

#### 具体实施方式：

在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

下面结合附图和具体实施例，做进一步的说明：

如图 1、图 2 所示，为了能够在手部推拿教学过程中，便于教师、学生能够获取客观的推拿数据，及时调整推拿教学和训练，本实施例提供了手部推拿的模型。该模型包括手模 1、显示屏 2、处理设备 3 等。手模 1 包括手部骨架、硅胶、传感器 11（可设置为 FSR 传感器）等，手部骨架使用 3D 打印技术制作，传感器 11 安装在手部骨架上，并将硅胶覆盖在手部骨架和传感器 11 的外侧模拟肌肉皮肤。传感器 11 设置有多个，分别位于合谷、劳宫、阳溪等穴位和肌腱附着点处，且多个传感器 11 通过数据线 13（比如



SPI、I2C 串行总线等) 与处理设备 3 相连, 处理设备 3 的内部集成设置有微处理器、信号放大器、电源模块等, 且处理设备 3 的外侧设置有接头, 微处理器用于接收压力传感器传来的信号, 并对信号进行分析和处理。信号放大器对压力传感器传来的微弱信号进行放大, 以确保微处理器能够准确识别。电源模块为整个教具提供电力支持。处理后的信息通过显示屏 2 显示, 以直观地提示学生穴位的准确位置, 为手部推拿教学提供量化的数据, 提高教学效率。

如图 1 所示, 为了使手模 1、显示屏 2、处理设备 3 相对稳定放置, 还设置支撑架, 手模 1、显示屏 2 和处理设备 3 从上到下分布设置在支撑架上, 进而在支撑架的作用下使其稳定安装, 另外手模 1 和显示屏 2 可相对支架调节, 提高了该装置的灵活性。

如图 3 所示, 具体的, 支撑架包括底座 4、第一支撑机构 5 和第二支撑机构 6, 第一支撑机构 5 的底部插接安装在底座 4 内, 第二支撑机构 6 的端部套接在第一支撑机构 5 上。手模 1 安装在第一支撑机构 5 的顶部, 显示屏 2 安装在第二支撑机构 6 的另一端部。

如图 4 所示, 为了使支撑架稳定放置在工作台上, 底座 4 包括侧板 44、底框 42 和底盘 41 等。底盘 41 固定安装在底框 42 的端部, 且侧板 44 可调节安装在底框 42 的侧边, 因此, 可根据需求调整侧板 44 与底框 42 组成夹角的大小, 进而在侧板 44、底框 42、底盘 41 的配合下使支撑架稳定放置。处理设备 3 稳定安装在底框 42 的上方。



如图 4 所示，为了实现侧板 44 和底框 42 的稳定相连，在底框 42 的侧边固定设置有凸板，且在凸板上设置有孔道，并在孔道处贯穿设置有紧固螺栓 45，紧固螺栓 45 的底部螺纹插入侧板 44 的端部，因此，可通过拆卸紧固螺栓 45 解除侧板 44 与底框 42 的限制，并控制侧板 44 绕紧固螺栓 45 转动，而后在紧固螺栓 45 的作用下使侧板 44 和底框 42 稳定相连。

如图 6 所示，为了稳定支撑手模 1，第一支撑机构 5 包括竖杆 51 和第一套管 58。竖杆 51 的底部通过螺栓相连插接安装底筒 43 内，且底筒 43 固定安装在在底盘 41 上，因此，竖杆 51 垂直安装在底盘 41 的上方。在竖杆 51 的顶部固定设置有顶盘 52，在第一套管 58 与顶盘 52 铰接相连，且第一套管 58 套设在手模 1 端部的端柱 12 上，即可在竖杆 51、第一套管 58 的配合下实现手模 1 的稳定安装。

如图 6 所示，为了能够根据需求调整手模 1 的手心、手背的朝向，在第一套管 58 的侧壁上螺纹贯穿设置有抵压螺栓，且抵压螺栓的端部抵压端柱 12 设置，在保证手模 1 相对竖杆 51 稳定安装的情况下，为根据需求控制手模 1 绕端柱 12 的中心轴转动提供便利，进而便于教、学人员进行全面的教学。

如图 1、图 2 所示，为了能够在不使用该模型时调整手模 1 的朝向，减小该模型的空间尺寸，在顶盘 52 的上方固定设置有固定板 53，在固定板 53 的侧边通过螺栓相连设置有夹板 56，在第一套管 58 的下方固定设置有连板 57，连板 57 位于固定板 53 和夹板 56 之间，且螺栓贯穿连板 57 设置，



因此，可在螺栓作用下控制夹板 56 和固定板 53 挤压连板 57，进而在阻力的作用下使手模 1 稳定处于某一朝向，且为根据需求调整手模 1 的朝向提供便利。

如图 6 所示，为了使夹板 56 稳定安装在顶盘 52 上，顶盘 52 的上侧面设置有卡扣槽 54，卡扣槽 54 垂直固定板 53 设置，且卡扣槽 54 远离固定板 53 的一端设置为开口，夹板 56 的底部固定设置有卡扣块 55，卡扣块 55 安装在卡扣槽 54 内，因此，在卡扣块 55 和卡扣槽 54 的配合下即可使夹板 56 稳定安装设置。

如图 6 所示，为了增强连板 57 相对夹板 56 和固定板 53 稳定安装的强度，在夹板 56 靠近固定板 53 的一侧固定设置有多根插杆，并在连板 57 远离固定板 53 的侧壁设置有多个插槽，插杆和插槽设置为相同的偶数个，且插杆和插槽以螺栓为中心均匀分布，因此，在夹板 56 靠近连板 57 时插杆插入插槽内，并在插杆和插槽的配合下使连板 57 相对固定板 53、夹板 56 稳定安装。

如图 5 所示，为了稳定支撑显示屏 2，第二支撑机构 6 包括连杆组、第二套管 65、第一夹持板 61 和第二夹持板 62。第二套管 65 固定设置在连杆组的一端，且第二套管 65 的侧壁上螺纹贯穿设置有抵压螺栓，同时第二套管 65 套设在竖杆 51 上，以及抵压螺栓的端部抵压竖杆 51，即可使第二套管 65、连杆组相对竖杆 51 稳定安装。第一夹持板 61 和第二夹持板 62 通过螺栓相连套设在连杆组的另一端，且第二夹持板 62 通过螺栓连接贴合显示



屏 2 的背侧设置，因此，在连杆组的作用下显示屏 2 稳定安装在竖杆 51 的侧边。

如图 5 所示，第一夹持板 61 和第二夹持板 62 套设在连杆组上时需要调整其对连杆组的压力大小，进而使第一夹持板 61 和第二夹持板 62 与连杆组处于外力下可相对转动的状态，以便教学人员根据需求拧动第一夹持板 61 和第二夹持板 62 相对连杆组转动，调整显示屏 2 的倾斜角度。

如图 5 所示，为了能够在第二套管 65 相对竖杆 51 稳定相连的情况下调整显示屏 2 相对竖杆 51 的位置，连杆组包括第一连杆 63、第二连杆 64 和第三连杆 66，第二连杆 64 由铝、铜等可弯折的材料制成，且第一连杆 63 和第三连杆 66 分别固定设置在第二连杆 64 的两端，同时第三连杆 66 与第二套管 65 相连，因此，教学人员可对连杆组施加作用力调节连杆组的弯折程度，实现显示屏 2 位置的调节。

以上仅为本实用新型的优选实施方式而已，并不用于限制本实用新型，对于本领域的技术人员来说，本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

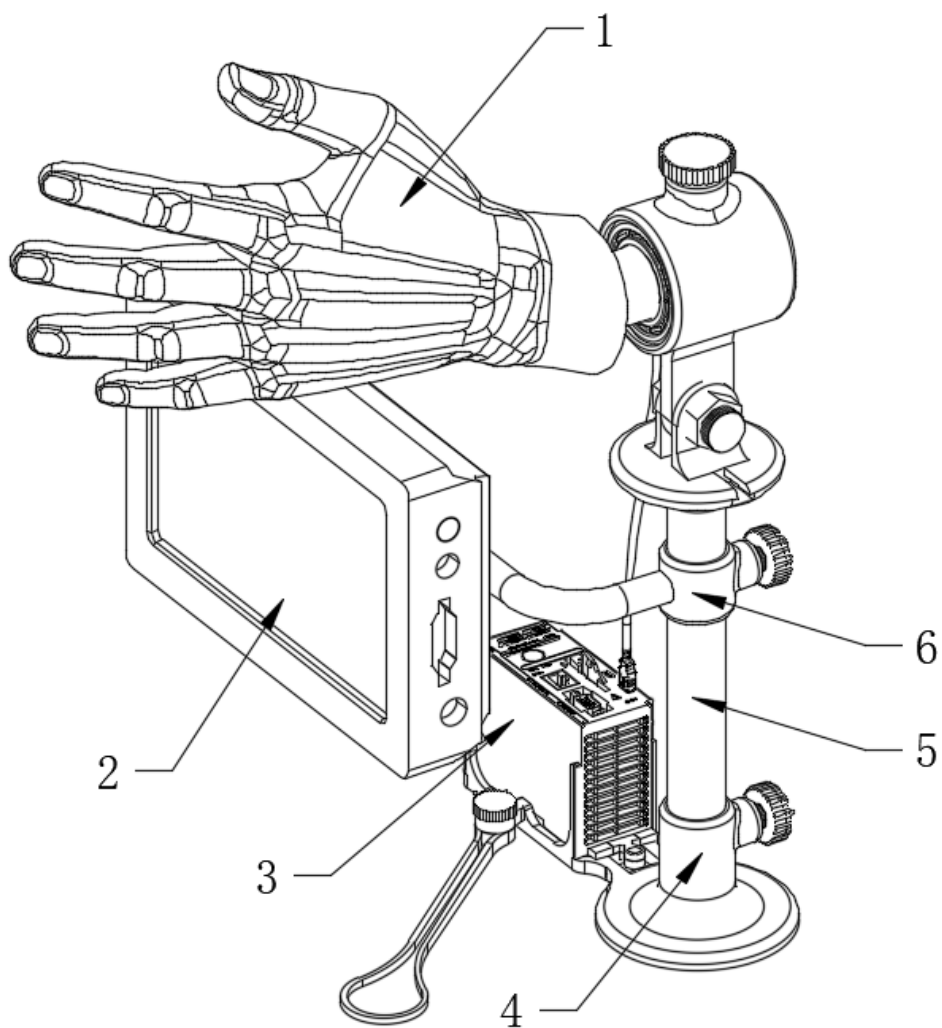


图 1

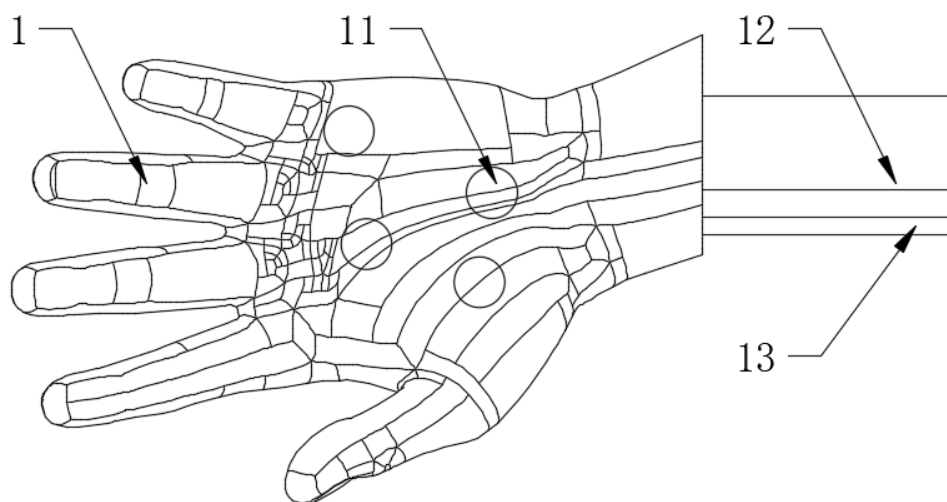




图 2

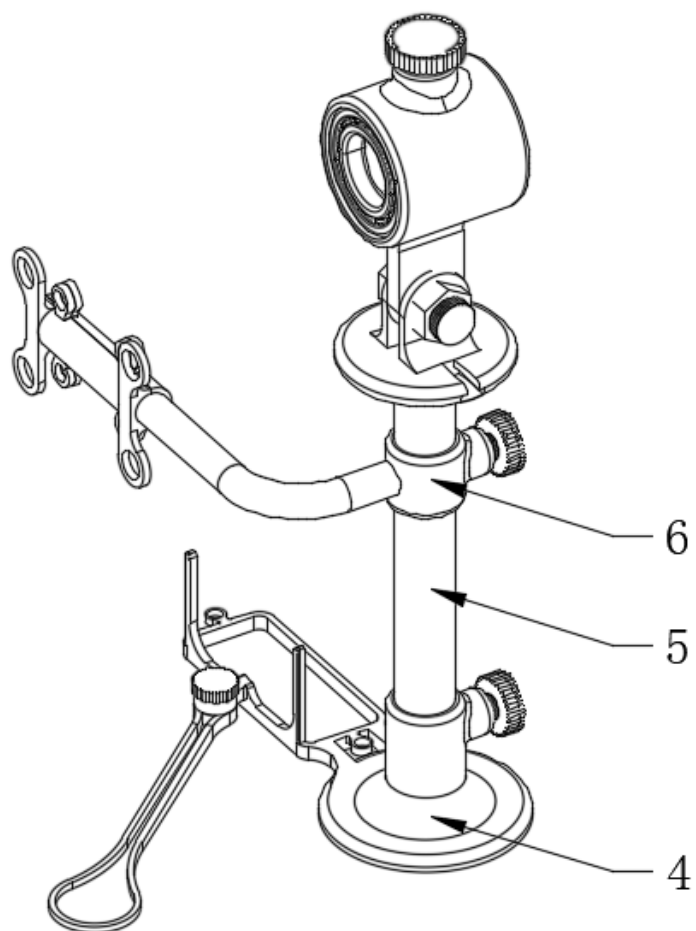


图 3

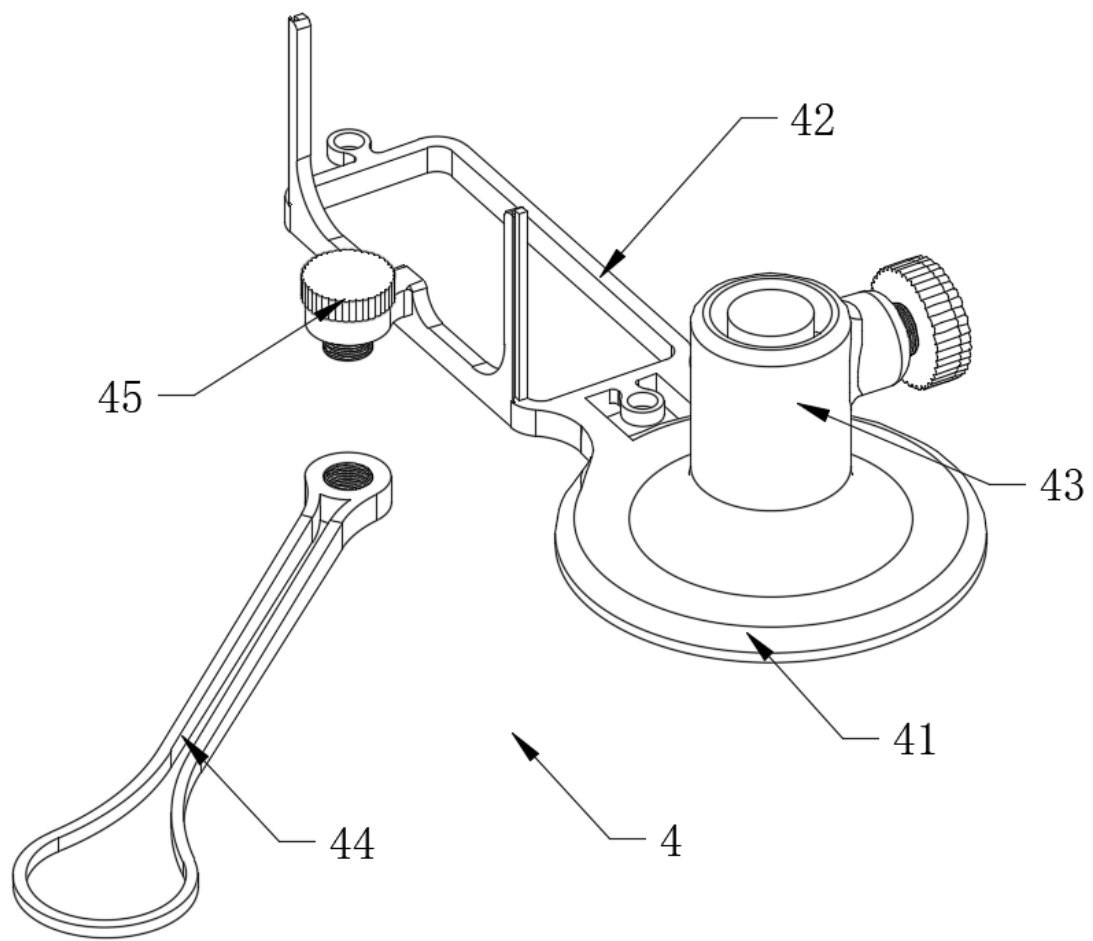


图 4

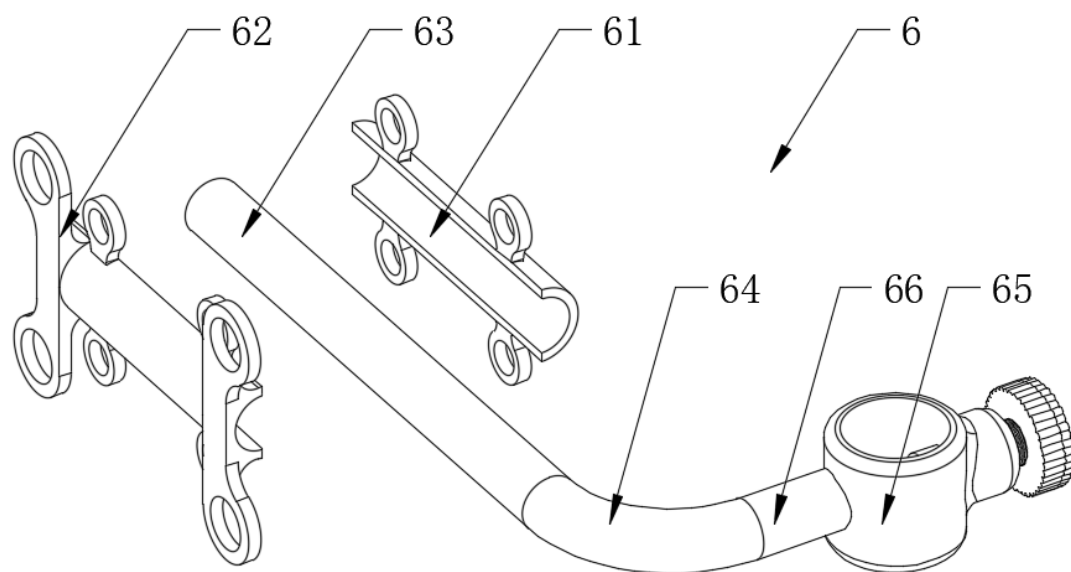


图 5

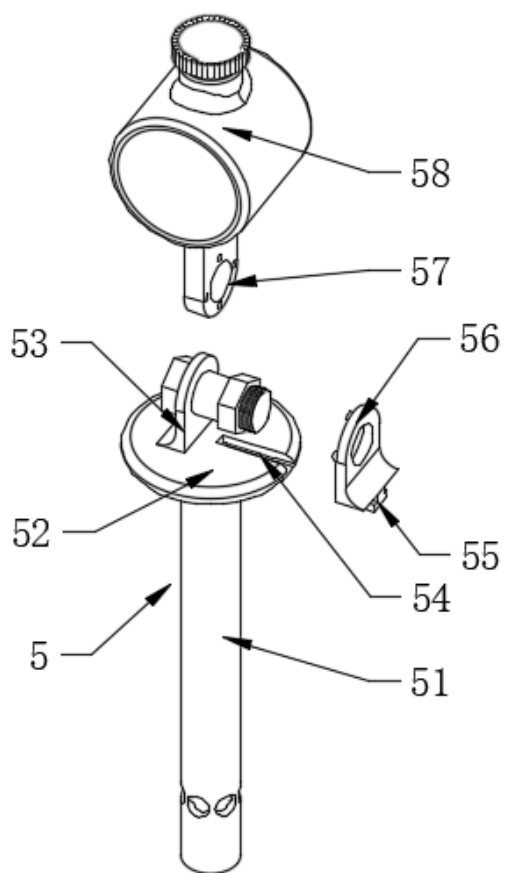




图 6

## 第十三章 参考文献

- <sup>1</sup> 中华人民共和国人力资源和社会保障部. 国家职业技能标准: 保健按摩师 (2023 年版) [S]. 北京: 中国劳动社会保障出版社, 2023.
- <sup>2</sup> 国家卫生健康委员会, 国家中医药管理局. 中医药振兴发展重大工程实施方案 [R]. 北京: 国家卫生健康委员会, 2023.
- <sup>3</sup> 国家中医药管理局, 教育部, 人力资源和社会保障部. “十四五”中医药人才发展规划 [R]. 北京: 国家中医药管理局, 2021.
- <sup>4</sup> 广东省人力资源和社会保障厅. “南粤家政”工程提质增效实施方案 [R]. 广州: 广东省人力资源和社会保障厅, 2023.
- <sup>5</sup> 中国教育装备行业协会. 2025 中国教育装备行业白皮书 [R]. 北京: 中国教育装备行业协会, 2025.
- <sup>6</sup> 中华人民共和国教育部. 2025 年教育事业统计公报 [R]. 北京: 中华人民共和国教育部, 2025.
- <sup>7</sup> 人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心. 全国职业技能鉴定统计数据 [R]. 北京: 人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心, 2024.
- <sup>8</sup> 李静莉, 郑佳, 张春青等. 中国医疗器械分类目录全面修订的设计与思考 [J]. 中国医疗器械杂志, 2017, 41 (04): 283-285+305.
- <sup>9</sup> 国家市场监督管理总局. 质量管理体系要求: GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 [S]. 北京: 中国标准出版社, 2016.
- <sup>10</sup> 中华人民共和国教育部. 教学仪器设备通用技术规范: GB/T 21747-2008 [S]. 北京: 中国标准出版社, 2008.
- <sup>11</sup> 教育部职业教育与成人教育司. 职业院校医学实训基地建设标准 [S]. 北京: 教育部, 2022.